Tecnologia de Comunicação

Módulo 1 – Conceitos básicos & modulação digital

Prof. Paulo Matias

Apresentação da disciplina

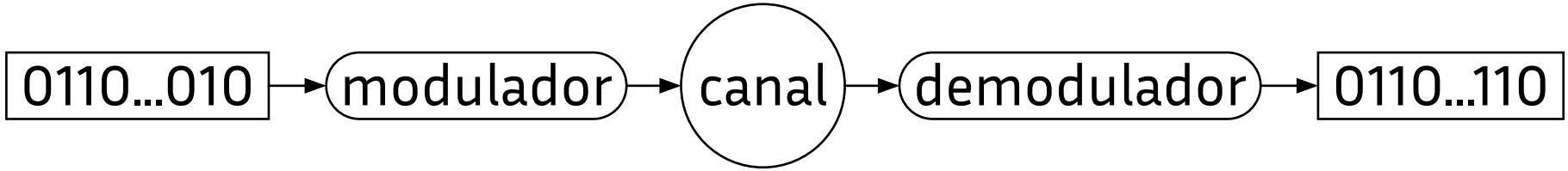
- Cinco *práticas* acompanhadas dos conceitos relacionados:
  1. Modem V.21
  2. Interface E1
  3. Interface Ethernet
  4. Antena Yagi-Uda / comunicação via satélite
  5. IEEE 802.11 (Wi-Fi)
- Cinco *mini testes* antes das práticas
- Seminário com apresentação de experimento próprio

Avaliação

- 50% – práticas (em grupo)
- 20% – quatro melhores mini testes (individual)
- 30% – seminário (em grupo)

Objetivo da disciplina

Transmitir informação por um canal e recebê-la do outro lado.



- O canal adiciona ruído, interferência, distorções ao sinal.
- O demodulador não está perfeitamente sincronizado com o modulador.
- Em algumas tecnologias, há mais de um usuário compartilhando o mesmo canal.

Ruído gaussiano branco aditivo (AWGN)

$$r_t = s_t + w_t$$

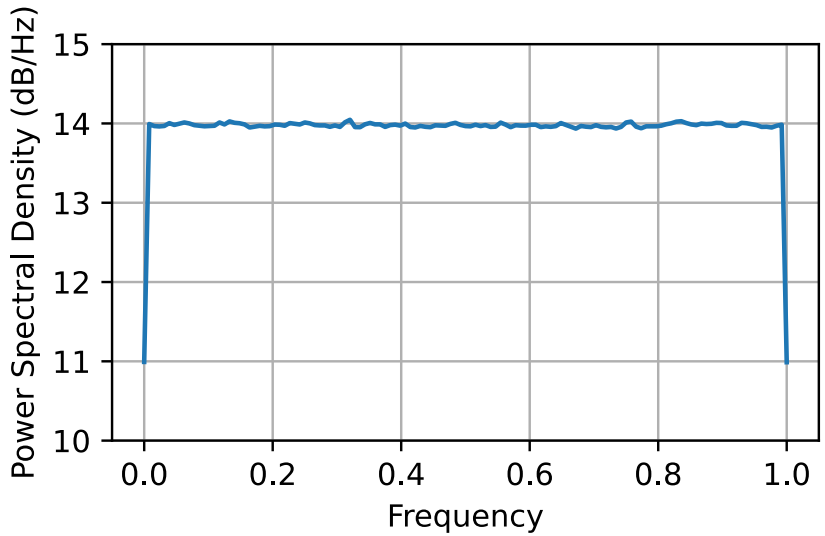
onde w_t é uma variável aleatória regida pela distribuição $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$

É o modelo de ruído mais utilizado. Por quê?

- Ruído térmico
- Teorema do limite central de Lindeberg

Densidade espectral do AWGN

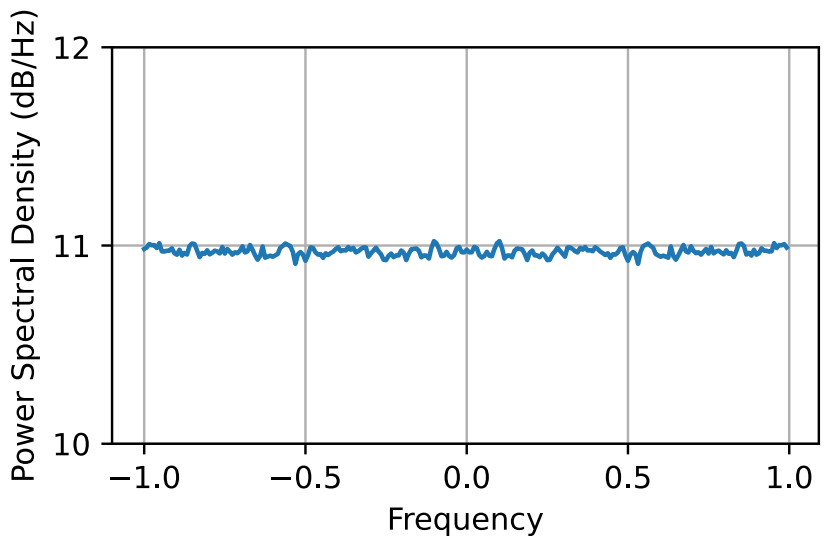
```
plt.psd(5*np.random.randn(10000000))
```



Com $\sigma = 5$, temos $N_0 = \sigma^2 = 25 \approx 10^{\frac{14}{10}}$

Alguns autores distribuem $\frac{N_0}{2}$ para $f < 0$ e $\frac{N_0}{2}$ para $f \geq 0$:

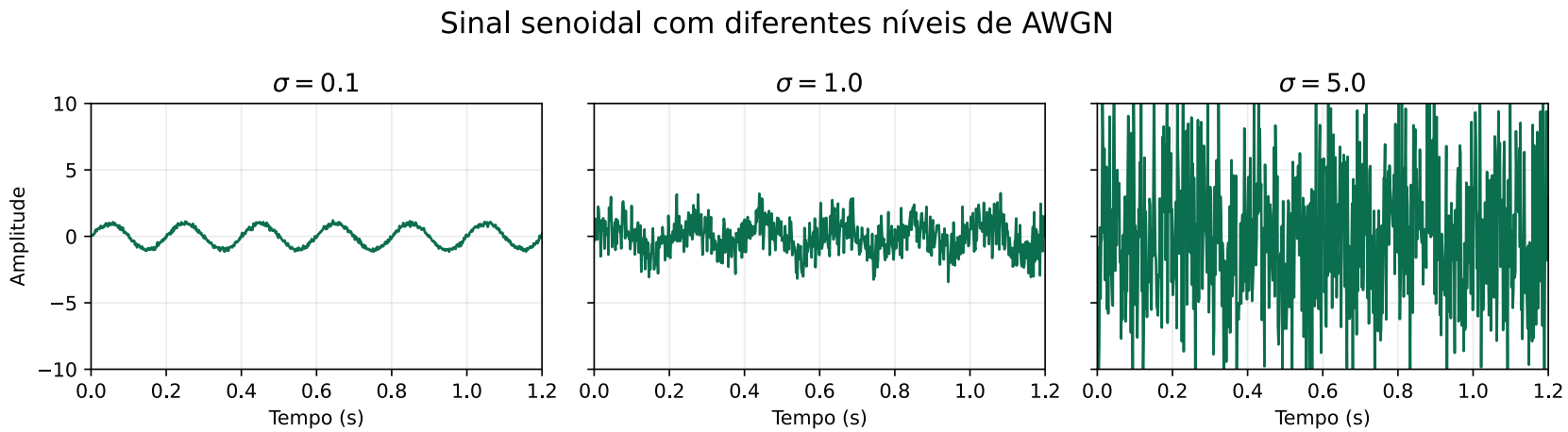
```
plt.psd(5*np.random.randn(10000000), sides='twosided')
```



Note que $\frac{N_0}{2} = 12.5 \approx 10^{\frac{11}{10}}$

Demonstração de AWGN

$$s(t) = \sin(2\pi f_0 t) \quad \text{e} \quad r(t) = s(t) + w(t)$$




```
t = np.linspace(0, 1.2, 700)
s = np.sin(2*pi*5*t)
r = s + np.random.normal(0, sigma, size=t.shape)
```

Em qual valor de σ a frequência ainda é identificável visualmente?

Capacidade teórica de um canal AWGN

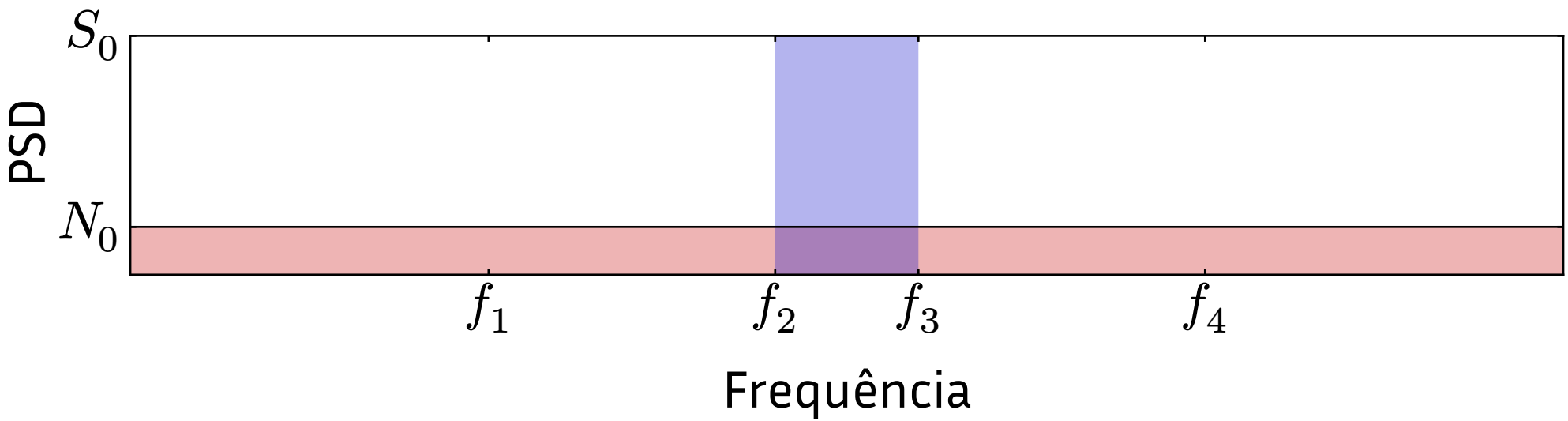
Teorema de Shannon–Hartley:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

- C: capacidade (bit/s)
- B: banda (Hz)
- S: potência do sinal (W)
- N: potência do ruído (W)

Para uma prova do teorema, veja Wozencraft & Jacobs, *Principles of Communication Engineering*, 1966, pp. 323–342.

Mas N depende de B, por exemplo:



Se $B = f_3 - f_2$, então $S = S_0 \cdot (f_3 - f_2)$ e $N = N_0 \cdot (f_3 - f_2)$.

Se $B = f_4 - f_1$, continuamos com $S = S_0 \cdot (f_3 - f_2)$,
mas $N = N_0 \cdot (f_4 - f_1)$.

E se pudermos escolher B tão grande quanto quisermos?

Lembrando que $C = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) = \log_2\left(1+\frac{S}{B\cdot N_0}\right)^B$,

$$\lim_{B\to\infty}\log_2\left(1+\frac{S}{B\cdot N_0}\right)^B = \log_2 e^{\frac{S}{N_0}} = \frac{S}{N_0}\log_2 e \approx 1.44\frac{S}{N_0}$$

A expressão acima permite calcular a capacidade quando o fator limitante é a potência (e consequentemente o gasto de energia) para transmitir o sinal.

Ainda na condição de $B \to \infty$, e se quisermos comparar C, que é a taxa máxima teórica, com a taxa real f_b do transmissor?

$$\frac{C}{f_b} = \frac{S}{f_b}\frac{1}{N_0}\log_2 e$$

A grandeza $\frac{S}{f_b}$ é bastante utilizada e recebe o nome E_b. Note que ela tem dimensão de joules por bit. Trata-se da energia empregada para transmitir um único bit. Temos assim:

$$\frac{C}{f_b} = \frac{E_b}{N_0}\log_2 e$$

Como $f_b \leq C$,

$$1 \leq \frac{C}{f_b}$$

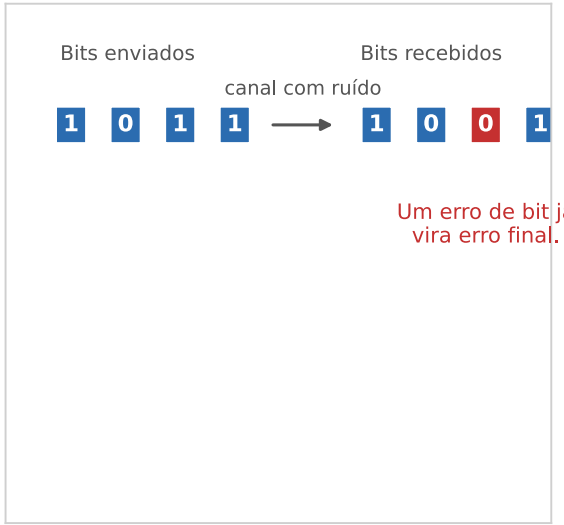
$$\frac{E_b}{N_0} \log_2 e \geq 1$$

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \frac{1}{\log_2 e} \approx 0.693 \approx -1.59 \text{ dB}$$

- Gráficos de BER (taxa de bits errados) *vs* $\frac{E_b}{N_0}$ são bastante usados para avaliar o desempenho de sistemas de telecomunicação.
- Para chegar perto do limite teórico de $-1.59\ \mathrm{dB}$, além de banda muito superior à taxa de transmissão, é necessário usar códigos de correção de erro.

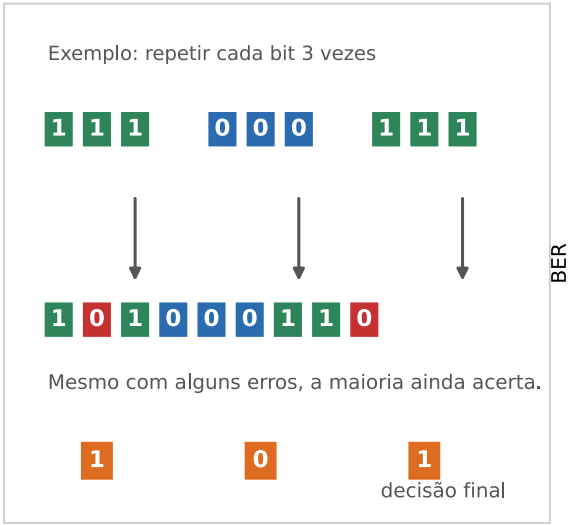
Correção de erros: ideia básica antes dos detalhes de implementação

Sem ECC



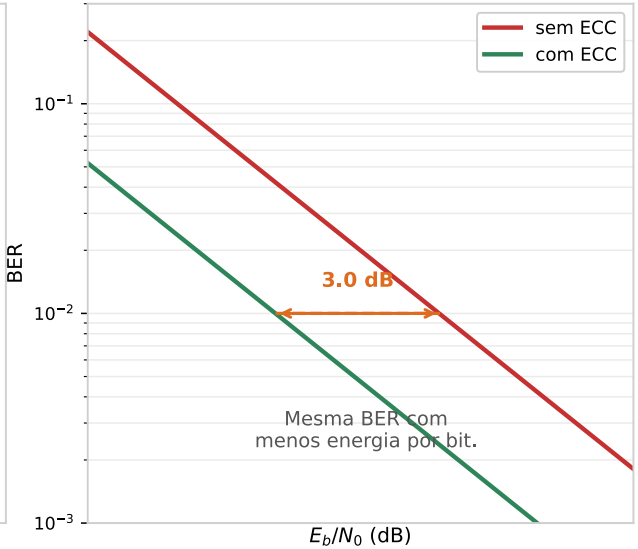
Sem redundância,
cada erro do canal aparece na saída.

Com redundância

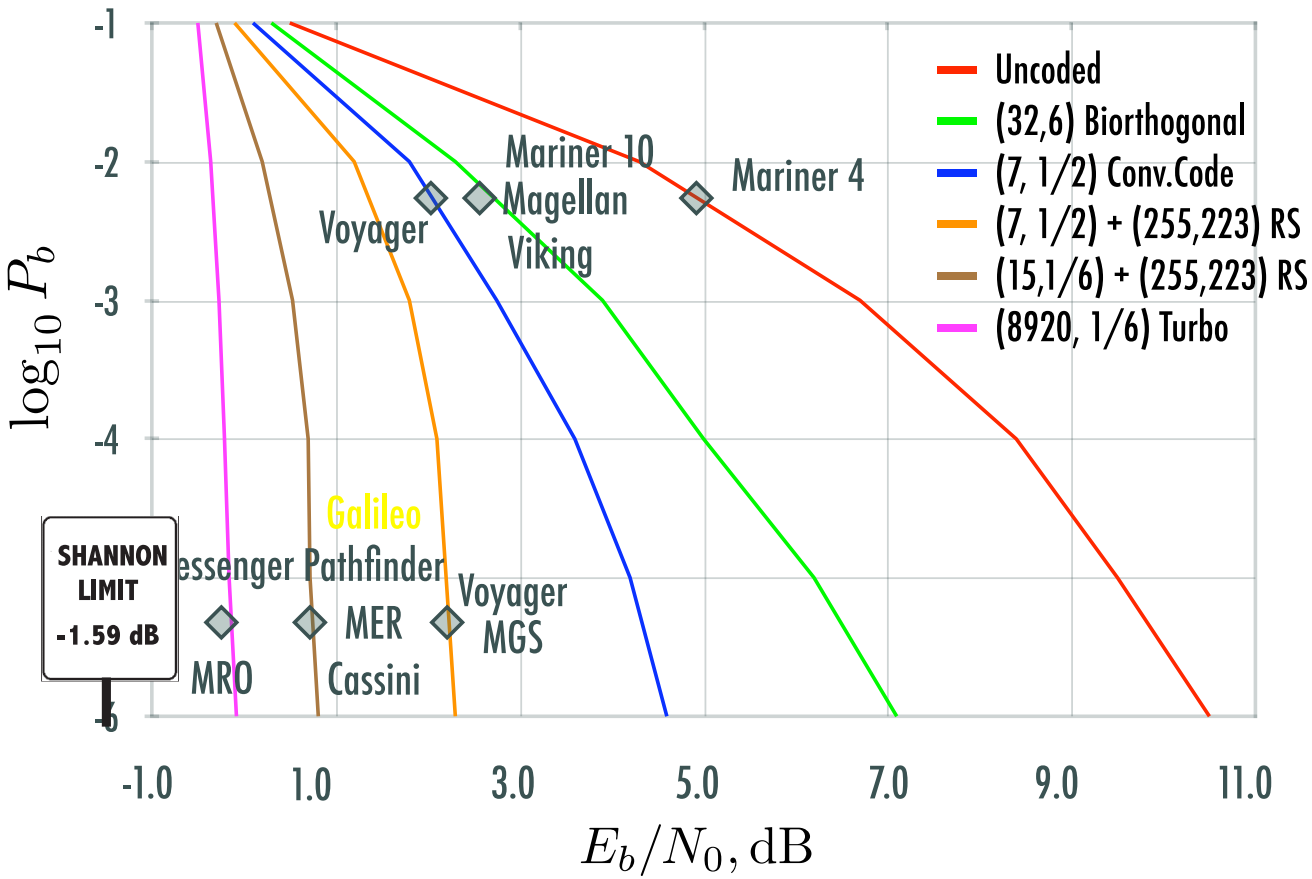


Com redundância,
alguns erros isolados podem ser corrigidos.

Ganho de codificação

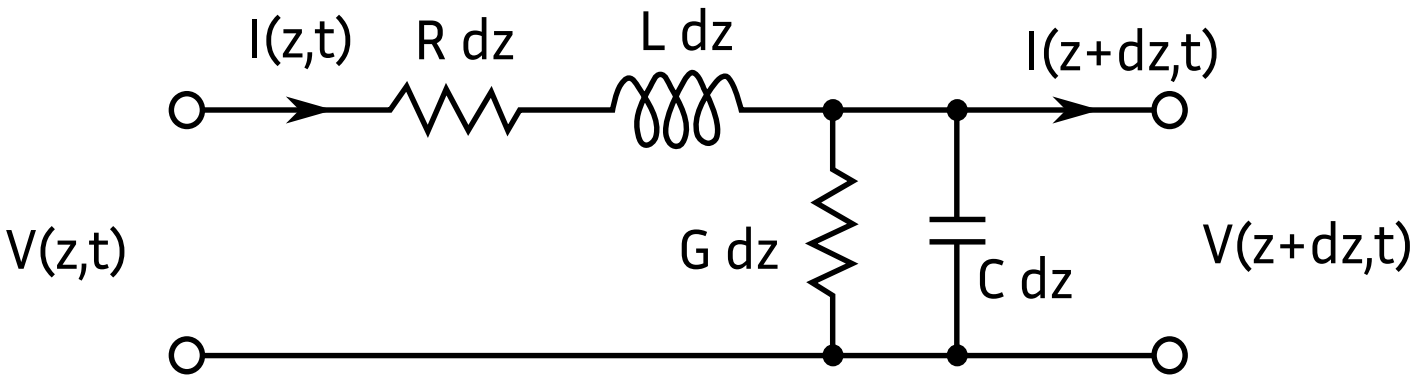


Essa margem extra aparece
como alguns dB de ganho.



Approaching The Shannon Limit at JPL: 1969–2008, obtido de leecenter.caltech.edu.

Teoria de linhas de transmissão



Adaptado de *Microwave and RF Design II* – Transmission Line Theory, disponível em eng.libretexts.org.

$$\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = -Ri(z,t) - L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -Gv(z,t) - C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

Substituindo soluções do tipo $e^{j\omega t}$, temos:

$$\frac{dV(z)}{dz} = -(R + j\omega L)I(z)$$

$$\frac{dI(z)}{dz} = -(G + j\omega C)V(z)$$

Substituindo uma equação na outra, e vice-versa, temos:

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) = 0$$

$$\frac{d^2I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) = 0$$

onde:

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

Convém separar γ em parte real (α) e parte imaginária (β).

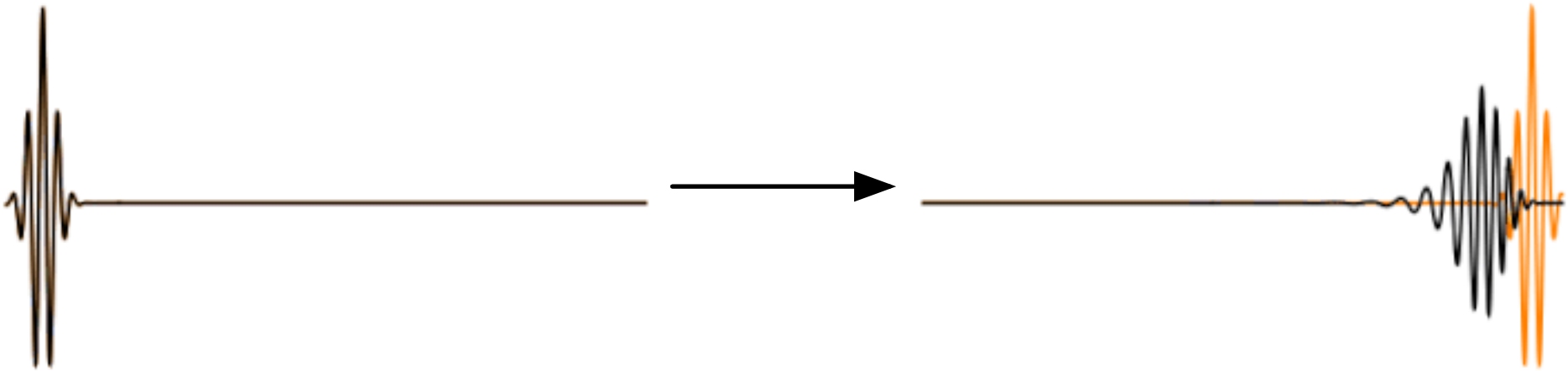
- $\alpha = \mathfrak{Re}\{\gamma\}$ é a constante de atenuação
- $\beta = \mathfrak{Im}\{\gamma\}$ é a constante de fase

Em uma **linha de transmissão ideal**, $R = G = 0$, então temos

$$\gamma = \sqrt{j^2\omega^2 LC} = j\omega\sqrt{LC}$$

Ou seja, $\alpha = 0$, que significa que a linha não atenua o sinal, e $\beta = \omega\sqrt{LC}$. A velocidade de fase é $v_p = \frac{\omega}{\beta}$, que no caso da linha ideal dá $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ e é igual à velocidade de grupo.

Em uma **linha de transmissão não ideal**, com $R \neq 0$ ou $G \neq 0$, temos atenuação e, além disso, a velocidade de fase é diferente da velocidade de grupo, o que causa dispersão do sinal conforme este se propaga pela linha:



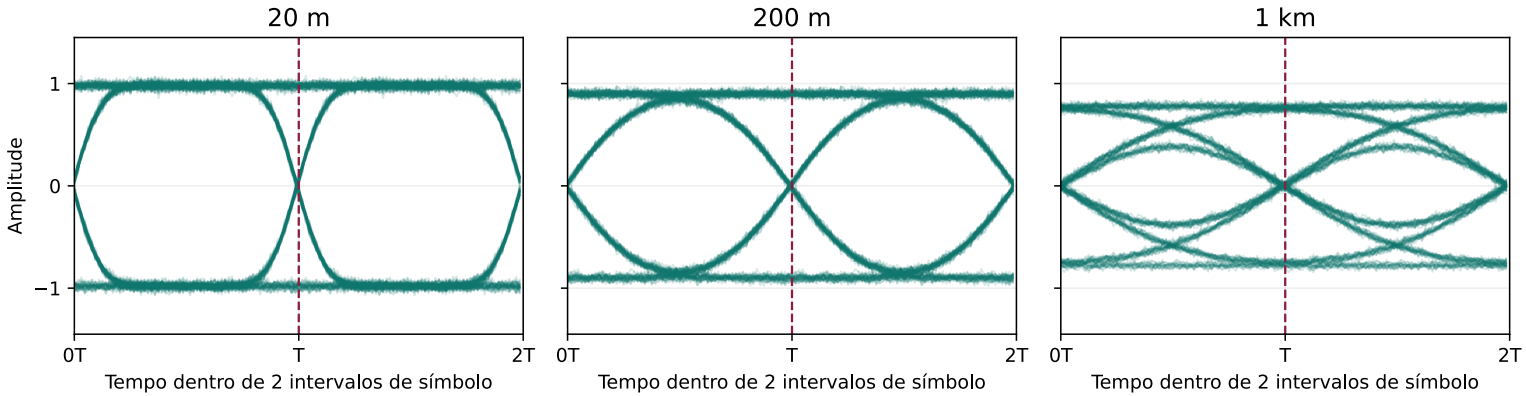
Adaptado de Bertolotti, *Telegrapher's Equation*, disponível em en.wikipedia.org.

A atenuação cresce com a frequência, efetivamente limitando a banda que pode passar pelo cabo.

Os valores de R, L, G, C podem variar com ω. Por exemplo, R tende a aumentar com a frequência devido ao efeito pelicular (*skin effect*), fazendo com que a atenuação cresça com a frequência ainda mais rápido do que cresceria se R fosse constante.

Atenuação, dispersão e taxa de dados

Diagrama de olho de um sinal digital em banda base após cabos de diferentes comprimentos



- Maior comprimento de cabo: menor abertura do olho no instante de decisão.
- Olho mais aberto: mais margem contra ruído e erro de temporização.
- Olho mais fechado: menor taxa possível ou necessidade de equalização.

Cabo de telefone 24 AWG isolado com polietileno

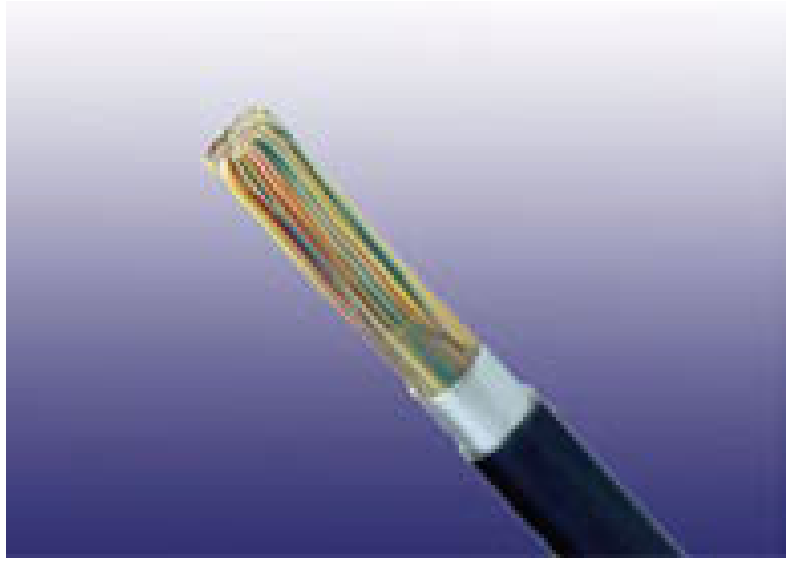
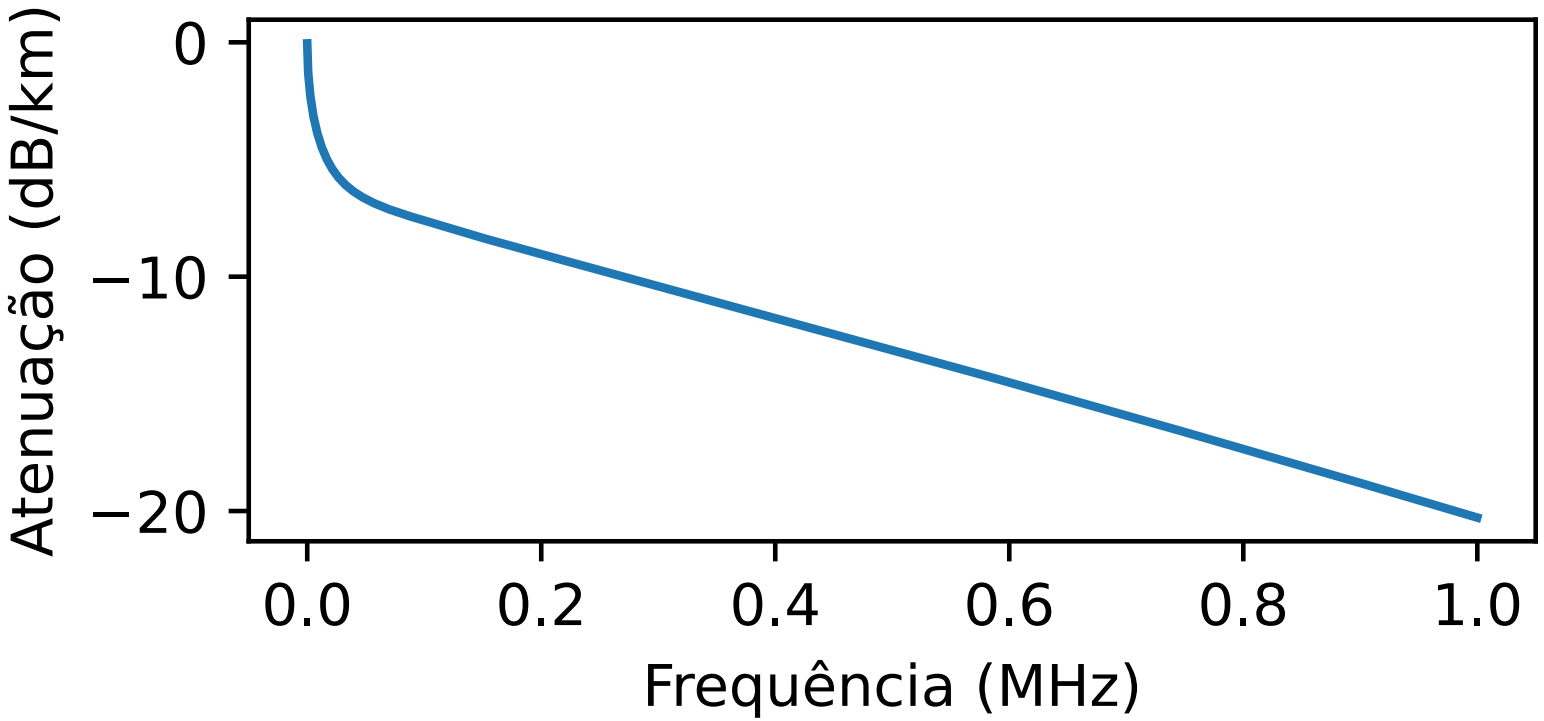


Imagem de caledonian-cables.co.uk.

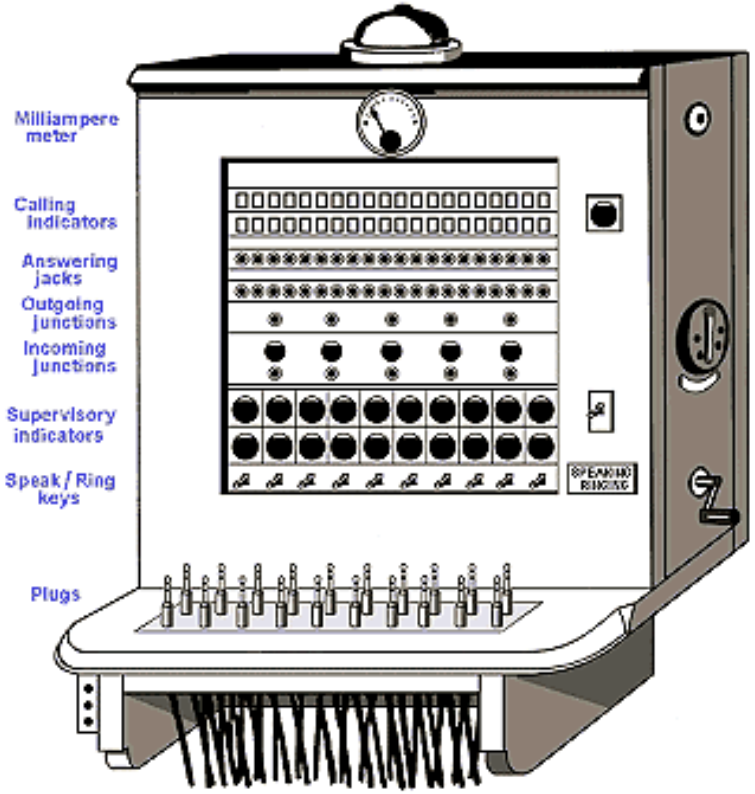
Atenuação de um cabo de telefone 24 AWG isolado com polietileno



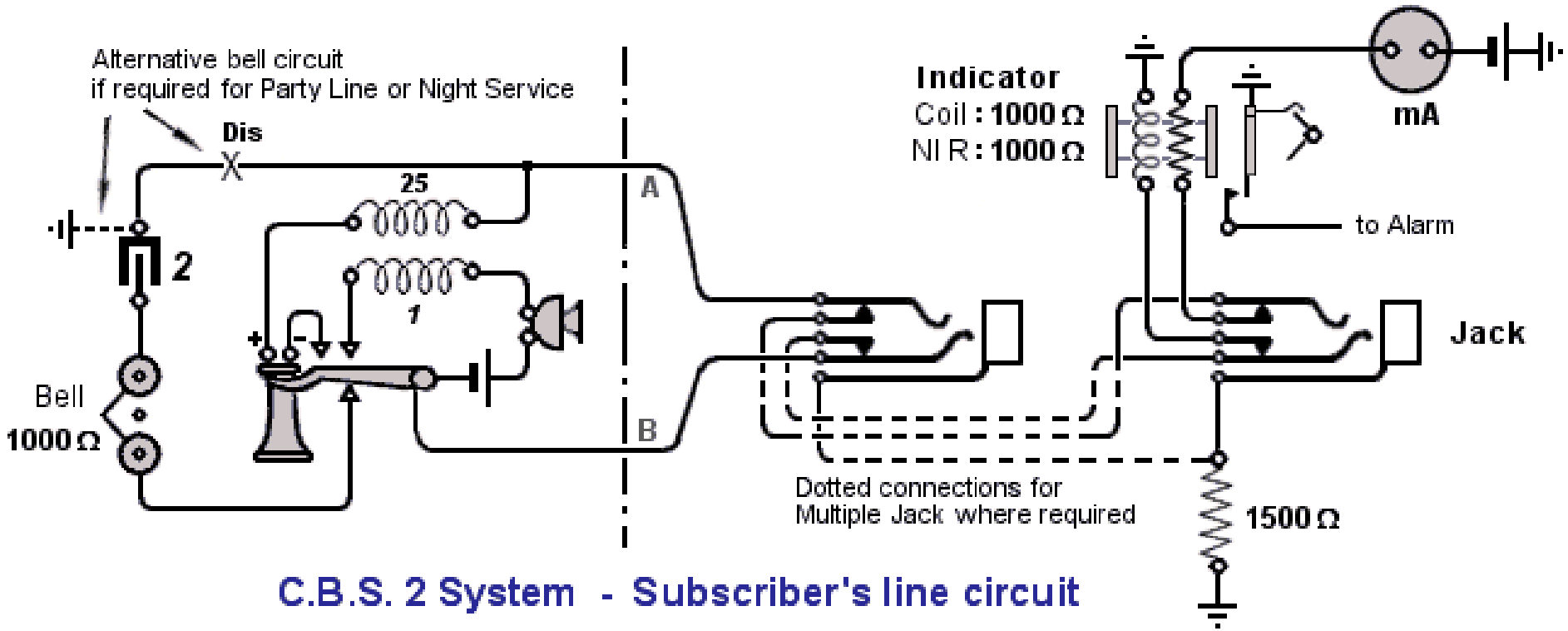
Com base em medidas de R, L, G, C de Reeve, *Subscriber Loop Signaling and Transmission Handbook*, 1995, p. 558.

Uma breve história da telefonia

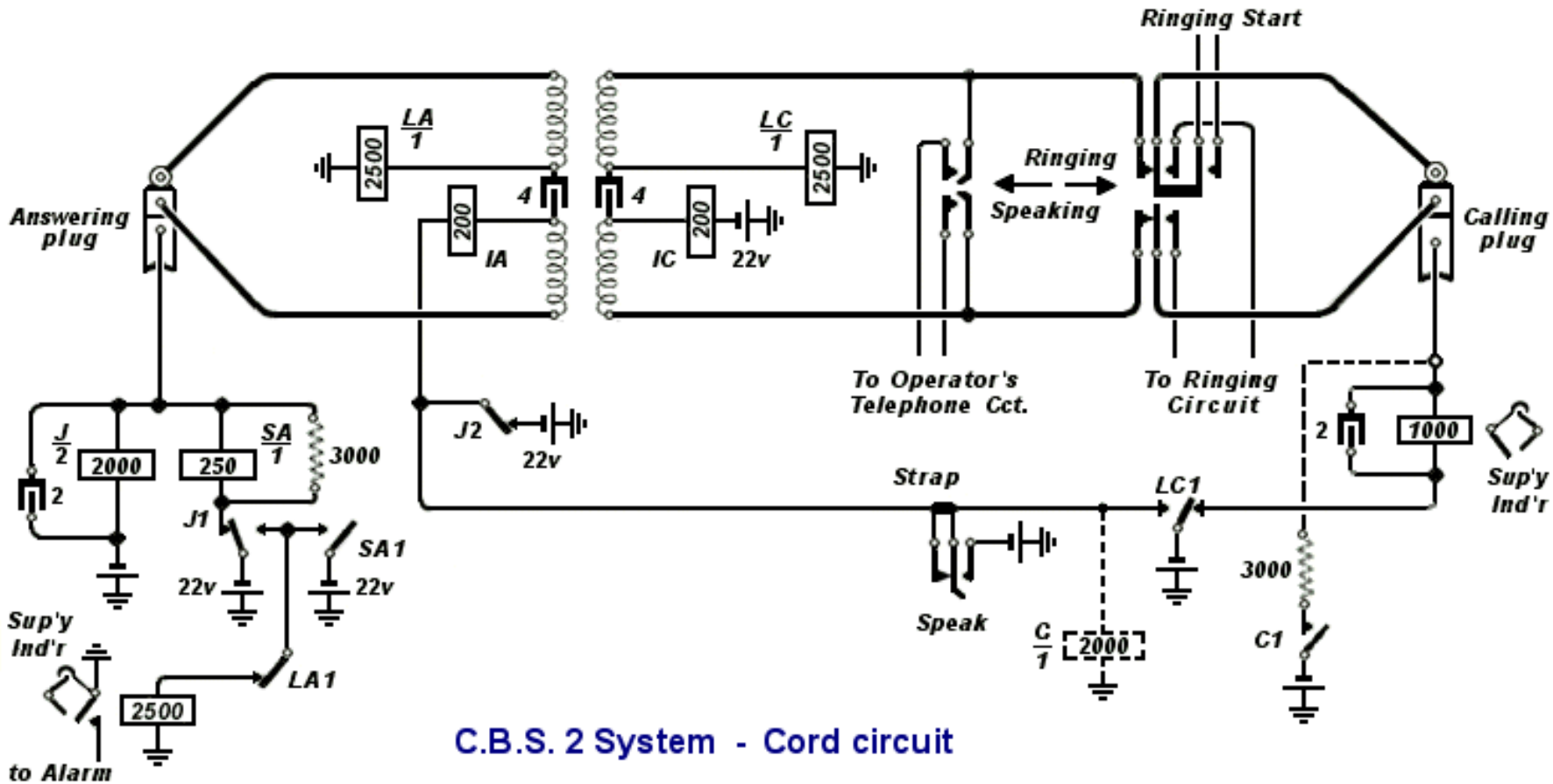
1870s: primeiras
centrais telefônicas



Hearfield, *A manual telephone exchange: CBS2*, obtido de johnhearfield.com.

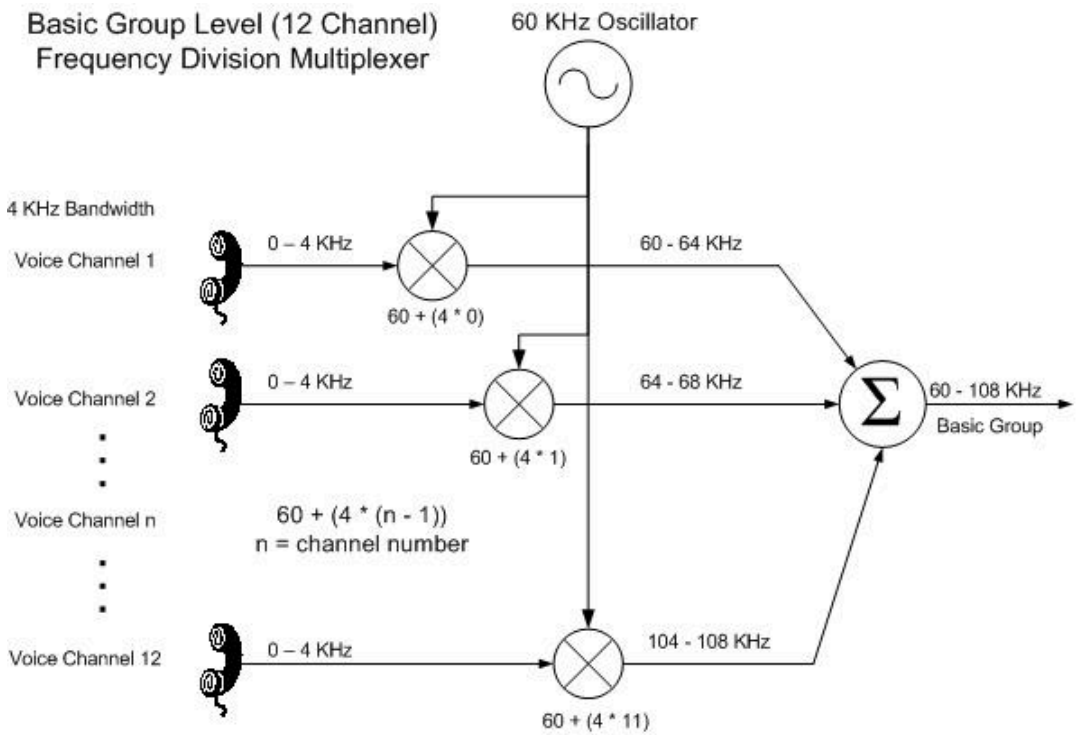


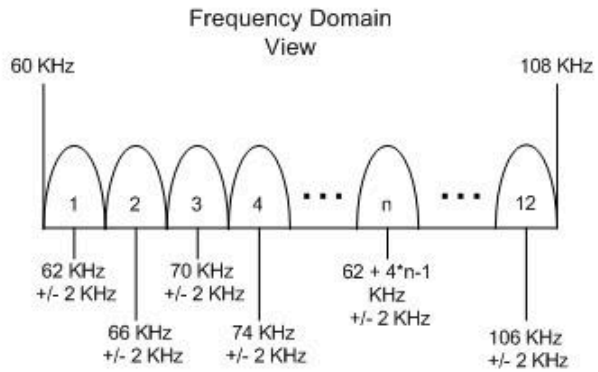
Hearfield, *A manual telephone exchange: CBS2*, obtido de johnhearfield.com.



Hearfield, *A manual telephone exchange: CBS2*, obtido de johnhearfield.com.

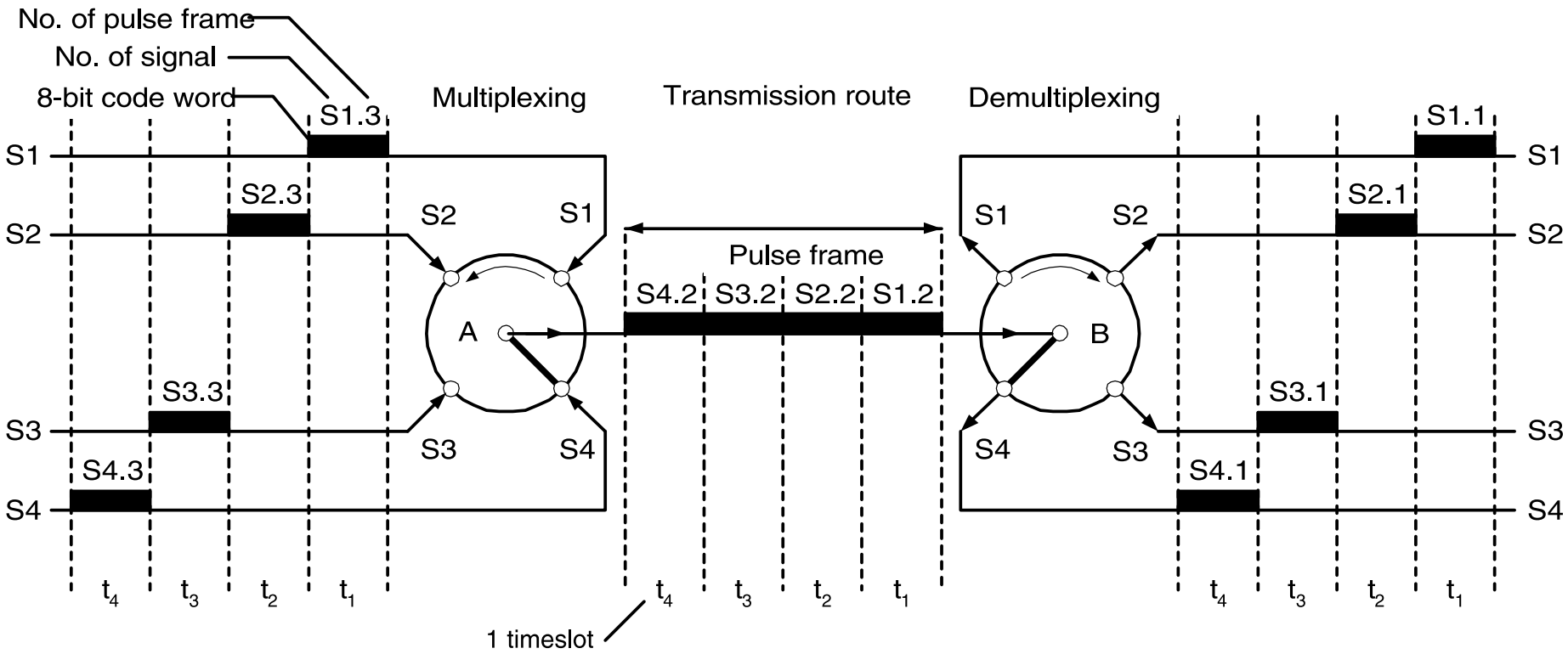
L-carrier system (FDM): 1930s – 1970s





Adaptado de Steveo1544, *FDM drawings*, obtido de en.wikipedia.org.

T-carrier system (TDM): 1960s – hoje

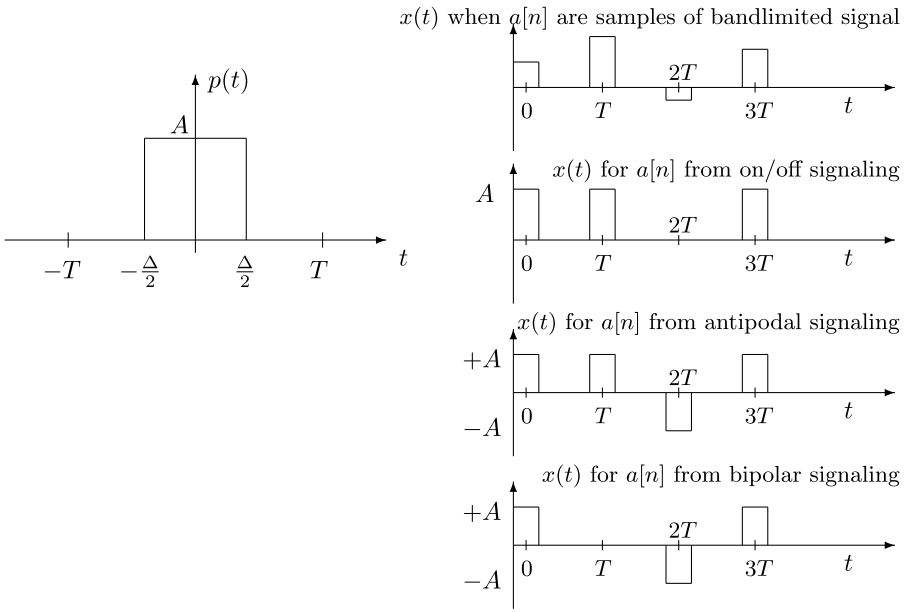


Tibbs, *Pocket Guide to The world of E1*, 2002, obtido de web.fe.up.pt.

- Componentes como capacitores e transformadores de isolação limitam a resposta da linha próximo de DC.
- O FDM utilizava uma separação de 4 kHz entre os canais.
- O TDM usa uma taxa de amostragem de 8 kHz, limitando a banda em 4 kHz de acordo com Nyquist.
- Para ligações telefônicas, geralmente considera-se como banda utilizável a faixa em torno de 300 Hz a 3400 Hz.

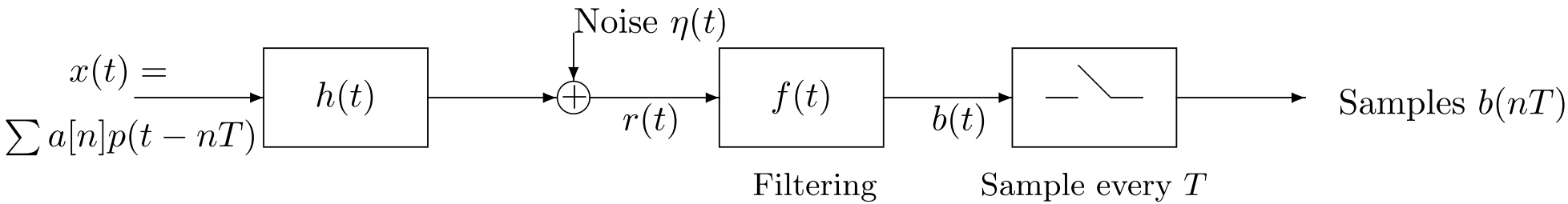
  (Apesar do cabo da casa até a central geralmente suportar bem mais banda — por isso que o ADSL é possível.)

Pulse Amplitude Modulation (PAM)



Oppenheim & Verghese, *6.011 Introduction to communication control and signal processing*, 2010, obtido de ocw.mit.edu.

$$x(t) = \sum_n a[n]p(t - nT)$$



Oppenheim & Verghese, *6.011 Introduction to communication control and signal processing*, 2010, obtido de ocw.mit.edu.

$$X(j\omega) = \sum_n a[n]\ P(j\omega)e^{-j\omega nT} = A\left(e^{j\Omega}\right)\big|_{\Omega=\omega T}\ P(j\omega)$$

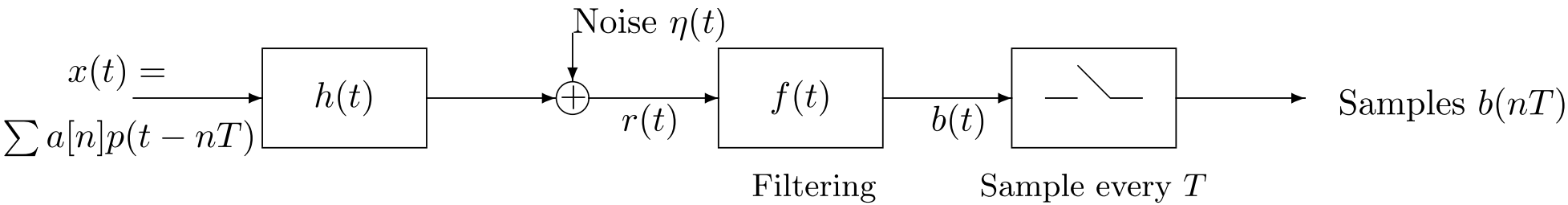
$$R(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

$$B(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega)X(j\omega)$$

$$X(j\omega) = A\left(e^{j\Omega}\right)\big|_{\Omega=\omega T}\ P(j\omega)$$

$$B(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega)X(j\omega)$$

- Precisamos conhecer $A\left(e^{j\Omega}\right)$ em todo o intervalo $|\Omega| \leq \pi$ $\Leftrightarrow |\omega| \leq \frac{\pi}{T}$ para conseguir reconstruir $a[n]$.
- Precisamos que $P(j\omega) \neq 0$, $H(j\omega) \neq 0$ e $F(j\omega) \neq 0$ em $|\omega| \leq \frac{\pi}{T}$ para conseguir obter $A\left(e^{j\Omega}\right)$ em todo o intervalo $|\Omega| \leq \pi$ a partir de $B(j\omega)$.



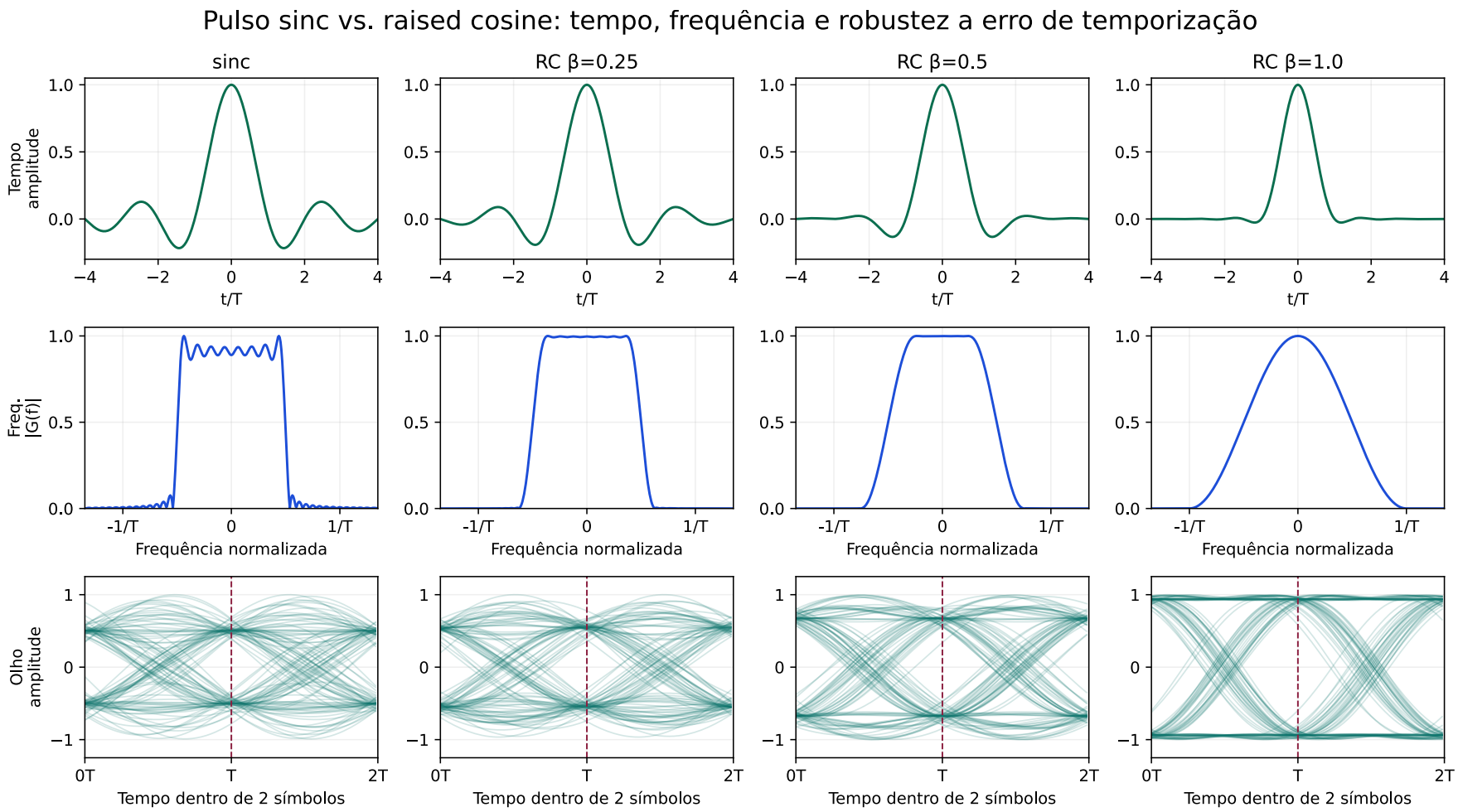
Oppenheim & Verghese, *6.011 Introduction to communication control and signal processing*, 2010, obtido de ocw.mit.edu.

$$b(t) = \sum_n a[n]g(t-nT)$$

onde $g(t) = f(t) * h(t) * p(t)$

Note que se $g(0) = c$ e $g(nT) = 0$ para $n \neq 0$, então $b(nT) = c \cdot a[n]$, ou seja, não há ISI — pulsos emitidos em diferentes instantes de tempo não interferem uns com os outros no sinal $b(t)$.

- Uma função que satisfaz essa condição é $g(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{T}t)}{\frac{\pi}{T}t}$. Nesse caso, $G(j\omega)$ é constante no intervalo $|\omega| \leq \frac{\pi}{T}$ e zero fora dele.
- Na prática, é difícil trabalhar com pulsos no formato sinc porque eles decaem devagar. Uma alternativa comum é utilizar *raised cosine pulses*: $g(t) = \frac{\sin(\frac{\pi}{T}t)}{\frac{\pi}{T}t} \frac{\cos(\beta\frac{\pi}{T}t)}{1-(2\beta\frac{t}{T})^2}$. Nesse caso, $G(j\omega)$ fica contido num intervalo mais largo $|\omega| \leq \frac{\pi}{T}(1+\beta)$.
- Deve-se projetar o pulso $p(t)$ e o filtro $f(t)$ para "anular" o efeito do canal $h(t)$, obtendo-se um $g(t)$ como acima. Se $H(j\omega) = 1$, adota-se $P(j\omega) = F(j\omega) = \sqrt{G(j\omega)}$.


Pulso sinc vs. raised cosine: tempo, frequência e robustez a erro de temporização
sinc
RC β=0.25
RC β=0.5
RC β=1.0
Tempo
amplitude
t/T
Freq.
|G(f)|
-1/T
0
1/T
Frequência normalizada
Olho
amplitude
0T
T
2T
Tempo dentro de 2 símbolos

- Sinc: menor banda ideal, mas maior sensibilidade a erro de temporização.
- Raised cosine com β maior: olho mais robusto, porém com maior excesso de banda.
- Na prática, escolhemos um compromisso entre ocupação espectral e robustez à dessincronização.

A modulação PAM produz sinais em banda base, ou seja, de DC até uma certa frequência de corte.

A seguir, veremos modulações que produzem um sinal em banda passante, ou seja, de uma frequência mínima até uma frequência máxima.

Frequency Shift Keying (FSK)

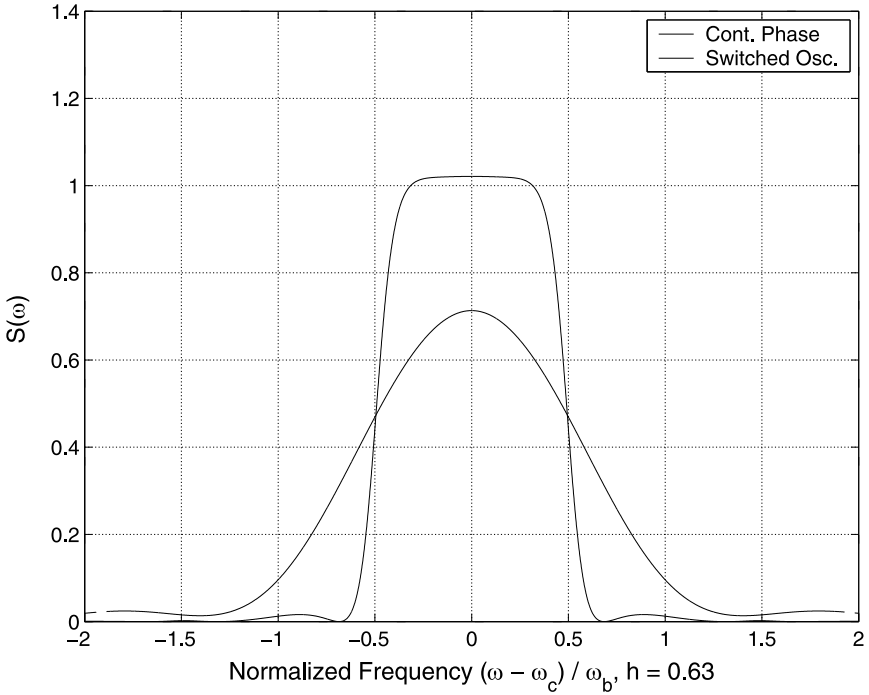
$$s(t) = \sum_n a[n]p(t - nT)\cos((\omega_c + \Delta_n)t + \theta_c)$$

- Transmite-se os dados variando Δ_n.
- Em tese, seria possível variar também $a[n]$, mas não é usual.
- Se em vez disso o cosseno tiver uma amplitude constante A, FSK produz um sinal com envelope constante, que facilita o uso de amplificadores de alta eficiência.

Duas maneiras de modular FSK:

- **Osciladores chaveados**:
  Alterna-se entre a saída de M osciladores do tipo $A\cos((\omega_c + \Delta_n)t)$.

- **Fase contínua**:
  Produz-se $A\cos(\varphi)$ como saída, incrementando φ de $(\omega_c + \Delta_n)\Delta t$ a cada intervalo de tempo Δt.



Tretter, *Additional Experiments for Communication System Design Using DSP Algorithms*, obtido de user.eng.umd.edu.

O modulador de fase contínua pode, ainda, ser generalizado como:

$$s(t) = A\cos(\omega_c t + \phi(t))$$

onde $\phi(t) = \omega_d \int_{-\infty}^{t} m(\tau)d\tau\,, \qquad m(t) = \sum_n a[n]p(t - nT)$

Se usarmos um pulso limitador de banda, conseguimos uma maior redução da largura de banda do sinal.

Mas, ao contrário do formalismo que desenvolvemos para o PAM, aqui p atua de forma não linear sobre $s(t)$.

Phase Shift Keying (PSK)

$$s(t) = \sum_n a\, p(t - nT) \cos(\omega_c t + \theta_n)$$

- Varia-se θ_n para transmitir os dados.
- Escolhe-se $\theta_n = 2\pi \frac{b_n}{M} + \theta_0$ para utilizar M opções de ângulos igualmente espaçados.

Uma formulação alternativa é:

$$s(t) = \sum_n \mathfrak{Re}\{a\, e^{j\theta_n} p(t - nT) e^{j\omega_c t}\}$$

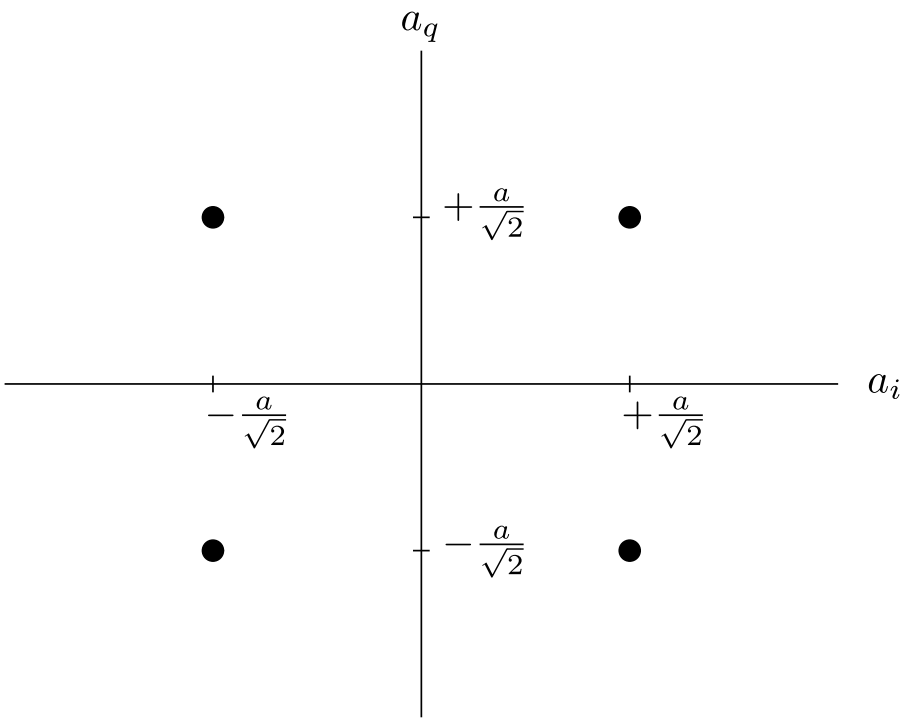
ou:

$$s(t) = I(t)\cos(\omega_c t) - Q(t)\sin(\omega_c t)$$

onde $I(t) = \sum_n a_i[n]p(t - nT)$ e $Q(t) = \sum_n a_q[n]p(t - nT)$

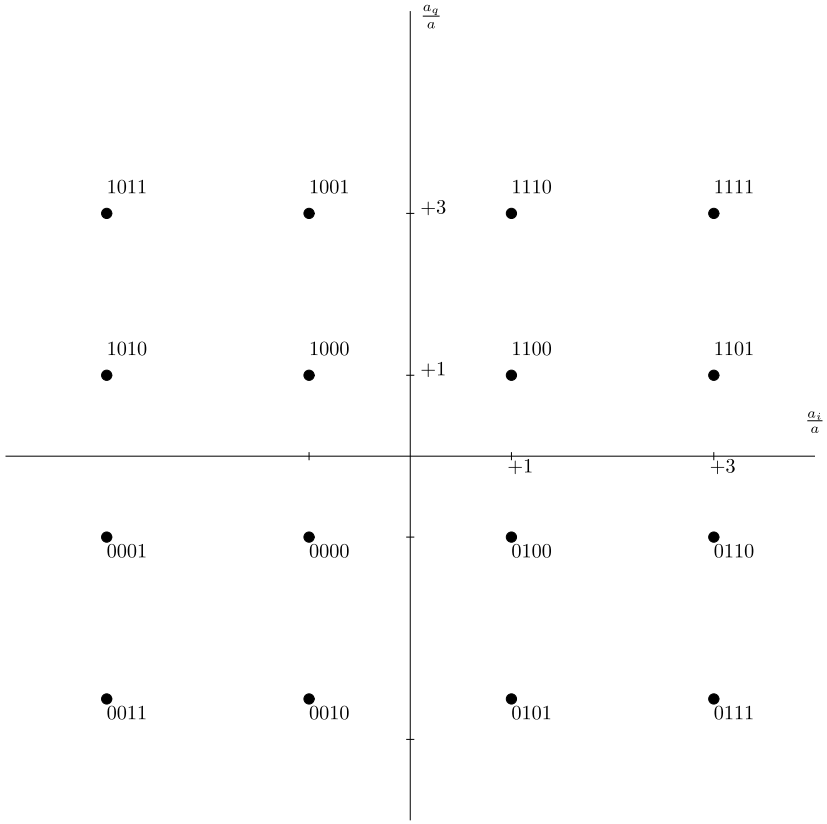
onde $a_i[n] = a\cos(\theta_n)$ e $a_q[n] = a\sin(\theta_n)$

Abaixo, visualizamos no plano IQ um caso especial de PSK com $M = 4$, conhecido como QPSK.

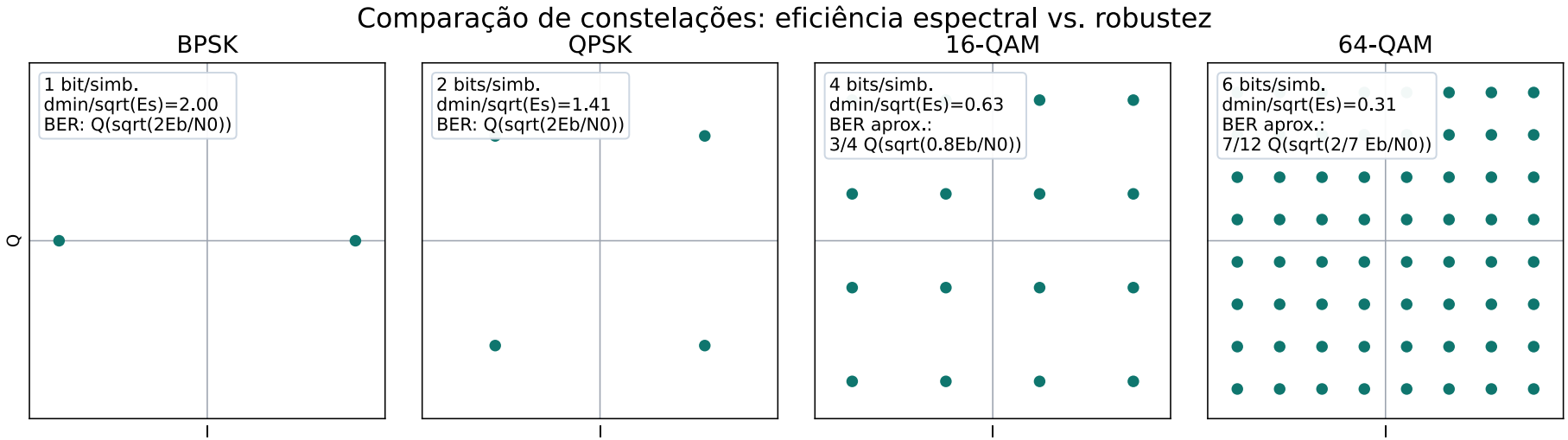


Oppenheim & Verghese, *6.011 Introduction to communication control and signal processing*, 2010, obtido de ocw.mit.edu.

Quadrature Amplitude Modulation (QAM)



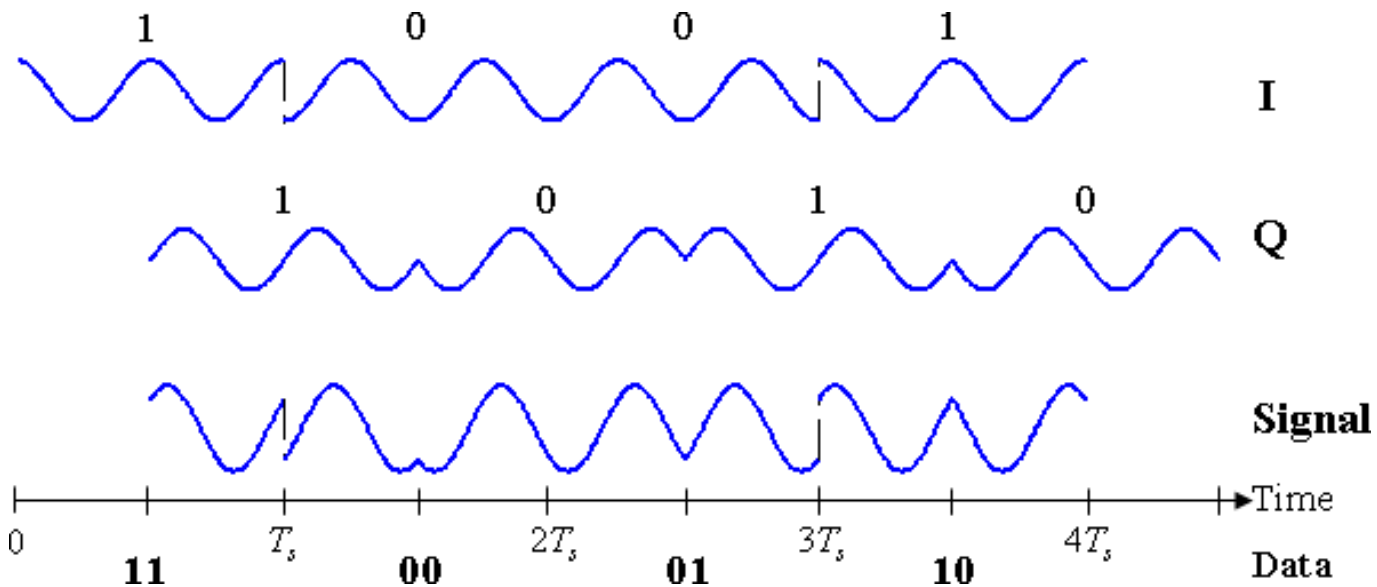
Oppenheim & Verghese, *6.011 Introduction to communication control and signal processing*, 2010, obtido de ocw.mit.edu.



- Quanto mais densa a constelação, maior a eficiência espectral, mas maior o $\frac{E_b}{N_0}$ necessário para manter a BER baixa.
- BPSK e QPSK são mais robustas; 16-QAM e 64-QAM transmitem mais bits por símbolo, porém com menor distância mínima entre pontos.

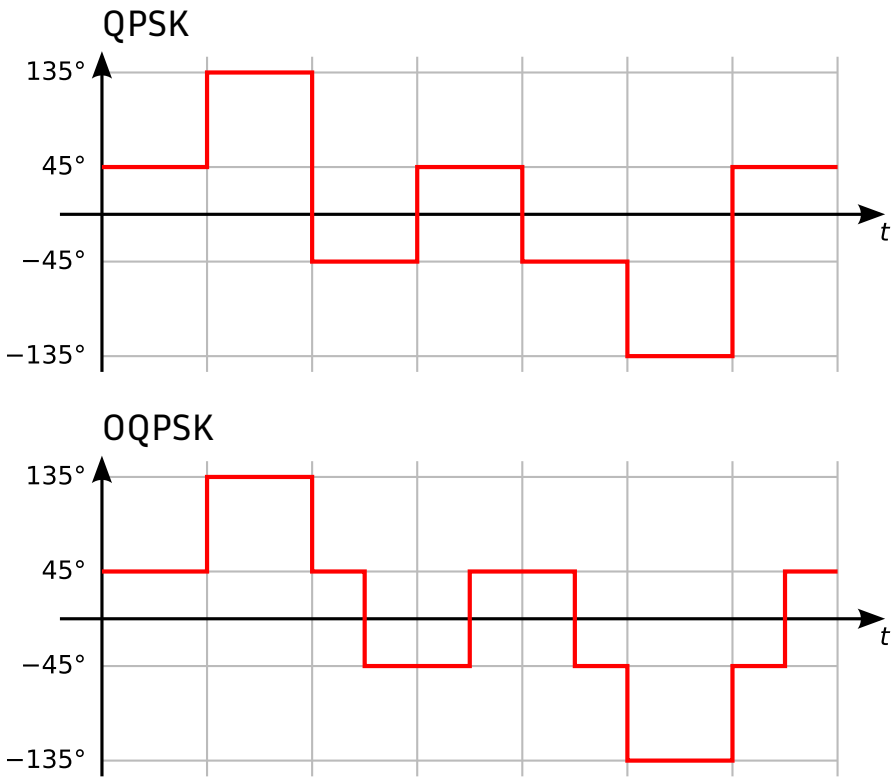
Offset QPSK (OQPSK)

QPSK com deslocamento de meio período entre as componentes.



Splash, *Timing diagram for offset-QPSK*, obtido de commons.wikimedia.org.

OQPSK limita as mudanças de fase a 90°, em vez dos 180° do QPSK.



Alejo2083, *OQPSK phase plot*, obtido de commons.wikimedia.org.

Demodulação IQ

Relembrando algumas identidades trigonométricas:

$$\sin(a)\cos(a) = \frac{1}{2}(\sin(a)\cos(a) + \sin(a)\cos(a)) = \frac{1}{2}\sin(2a)$$

$$\cos^2(a) = \frac{1}{2}(\cos^2(a) + 1 - \sin^2(a)) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2a))$$

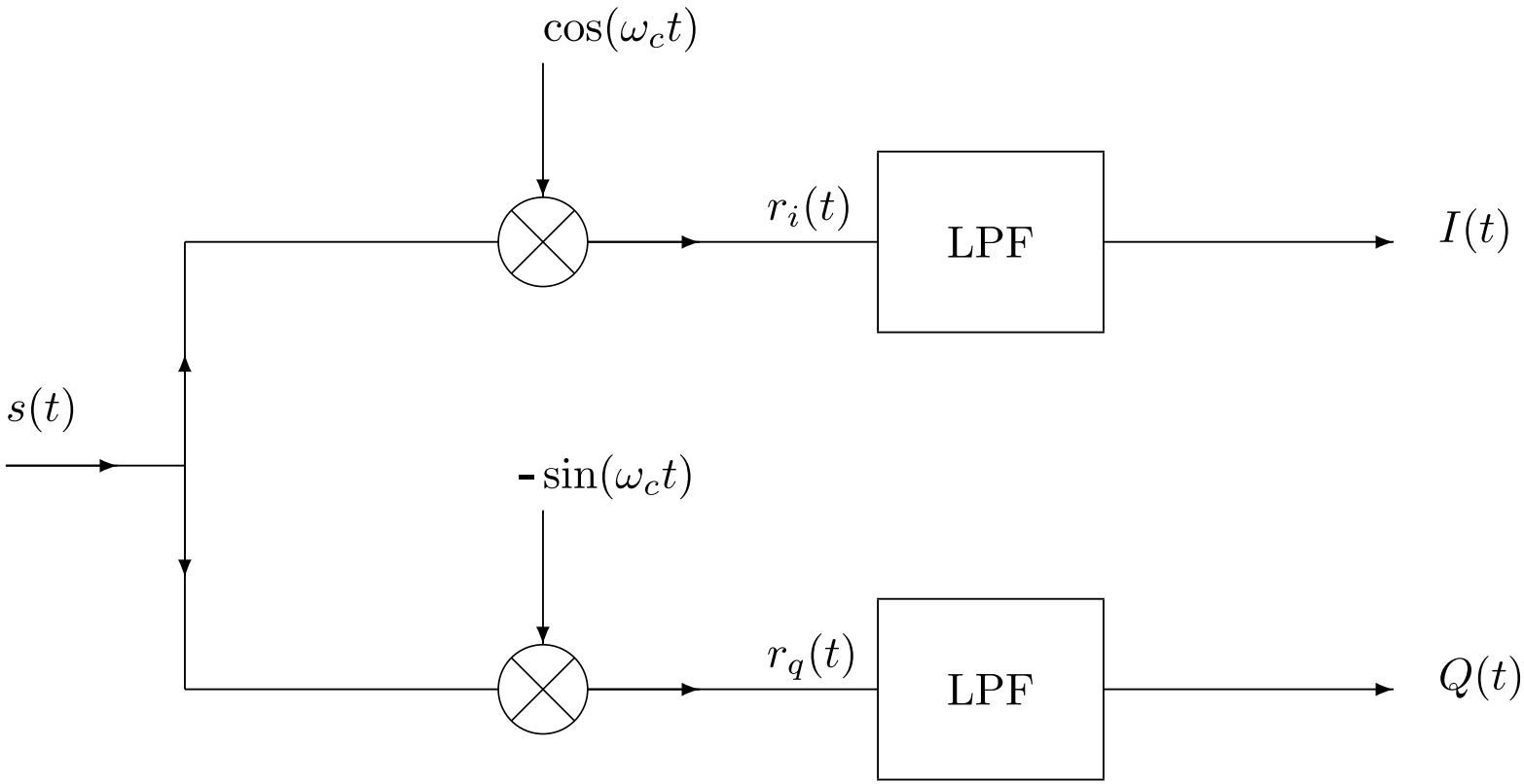
$$\sin^2(a) = \frac{1}{2}(\sin^2(a) + 1 - \cos^2(a)) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2a))$$

$$s(t) = I(t)\cos(\omega_c t) - Q(t)\sin(\omega_c t)$$

$$\begin{aligned} r_i(t) = s(t)\cos(\omega_t) &= I(t)\cos^2(\omega_c t) - Q(t)\sin(\omega_c t)\cos(\omega_c t) \\ &= \frac{1}{2}I(t) + \frac{1}{2}I(t)\cos(2\omega_c t) - \frac{1}{2}Q(t)\sin(2\omega_c t) \end{aligned}$$

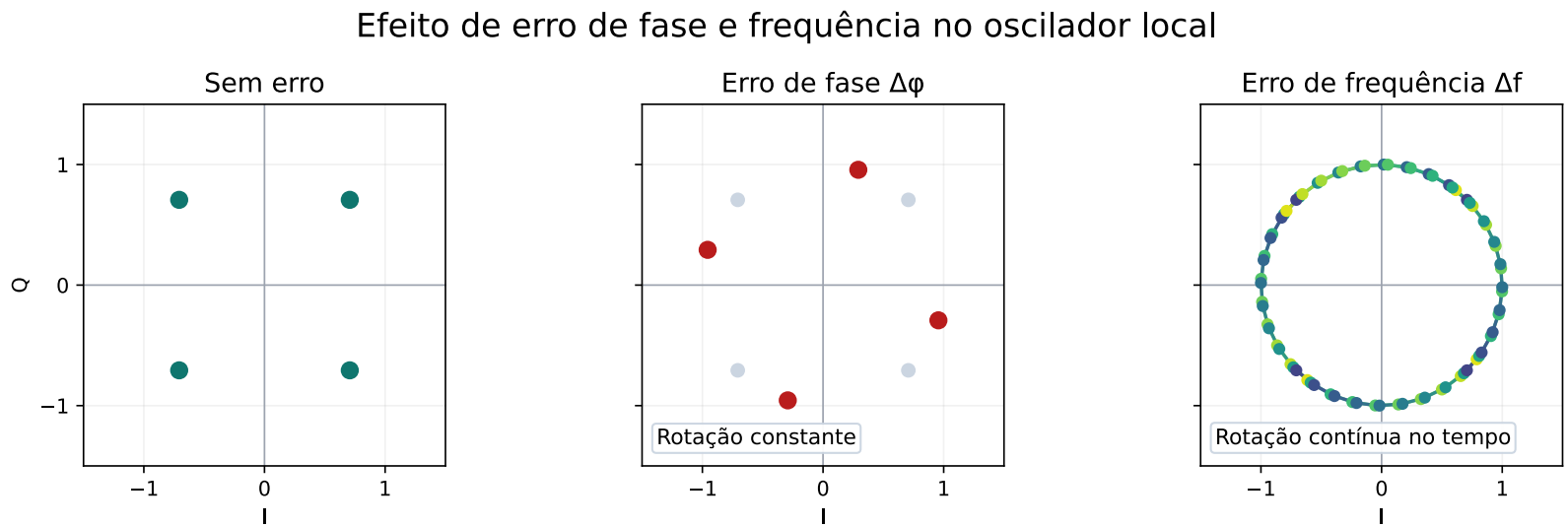
$$\begin{aligned} r_q(t) = -s(t)\sin(\omega_t) &= -I(t)\cos(\omega_c t)\sin(\omega_c t) + Q(t)\sin^2(\omega_c t) \\ &= -\frac{1}{2}I(t)\sin(2\omega_c t) + \frac{1}{2}Q(t) - \frac{1}{2}Q(t)\cos(2\omega_c t) \end{aligned}$$

Aplica-se, então, um filtro passa-baixas para eliminar os termos que oscilam ao redor de $2\omega_c$.



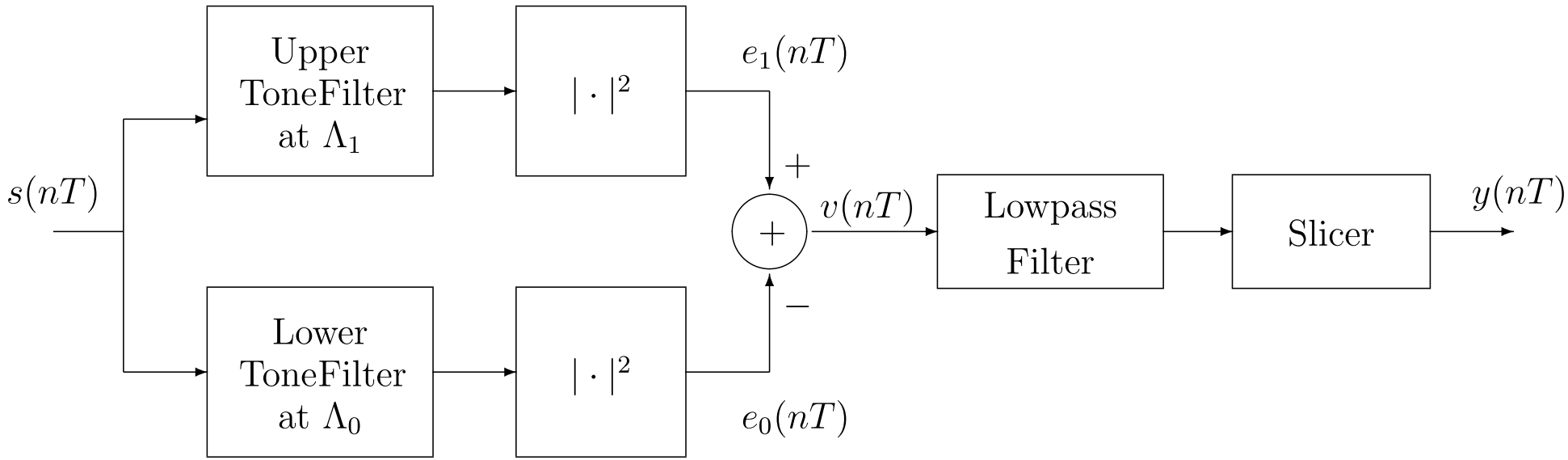
Adaptado de Oppenheim & Verghese, *6.011 Introduction to communication control and signal processing*, 2010, obtido de ocw.mit.edu.

Erro no oscilador local



- Erro de fase $\Delta\varphi$: a constelação inteira sofre uma rotação fixa.
- Erro de frequência Δf: a constelação continua girando com o tempo, exigindo *carrier recovery*.
- Esse problema aparece em praticamente todas as práticas, do V.21 ao 802.11.

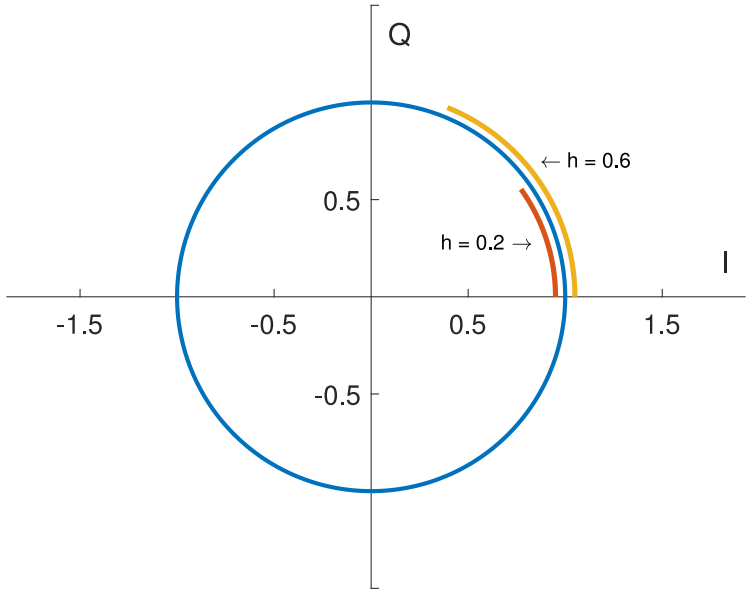
Demodulação FSK (usando *tone filters*)



Tretter, *Additional Experiments for Communication System Design Using DSP Algorithms*, obtido de user.eng.umd.edu.

$$G_k(z) = \sum_{n=0}^{L-1} r^n e^{j\Lambda_k n t_s} z^{-n} = \frac{1 - r^L e^{j\Lambda_k L t_s} z^{-L}}{1 - r e^{j\Lambda_k t_s} z^{-1}}, \quad r = 1 - \epsilon$$

Visão do FSK no plano IQ

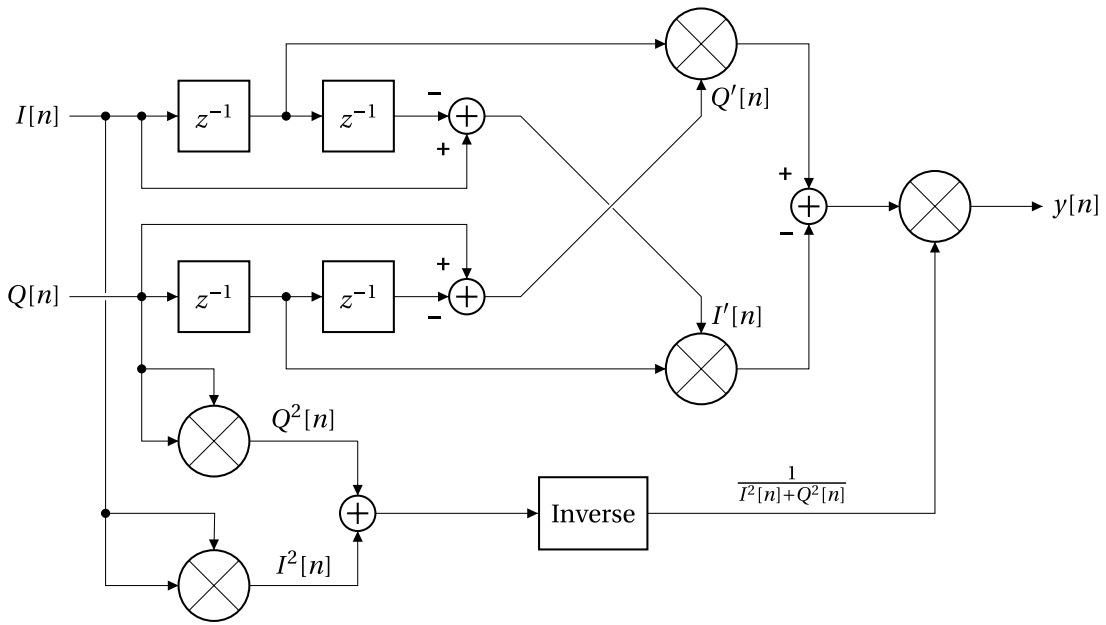


Šabanović, *Low-SNR Operation of FSK Demodulators*, obtido de repository.tudelft.nl.

$$h = \frac{2\omega_d}{\omega_b} = \frac{\Delta\omega}{\omega_b}, \qquad \phi(t) = \tan_c^{-1}\left(\frac{Q(t)}{I(t)}\right)$$

Demodulação FSK (a partir dos sinais IQ)

$$\frac{d}{dt}\left[\tan_c^{-1}\left(\frac{Q(t)}{I(t)}\right)\right] = \frac{I(t)Q'(t) - I'(t)Q(t)}{I^2(t) + Q^2(t)}$$



Šabanović, *Low-SNR Operation of FSK Demodulators*, obtido de repository.tudelft.nl.

Comparação de métodos de demodulação FSK

Método	Vantagens	Desvantagens
Filtros de tom	Simples, funciona sem IQ	Necessita ajuste da largura dos filtros
Derivada da fase (IQ)	Compacto, funciona com qualquer h	Precisa de demodulador IQ prévio e é sensível a ruído na divisão

- Na prática P1, usaremos filtros de tom.

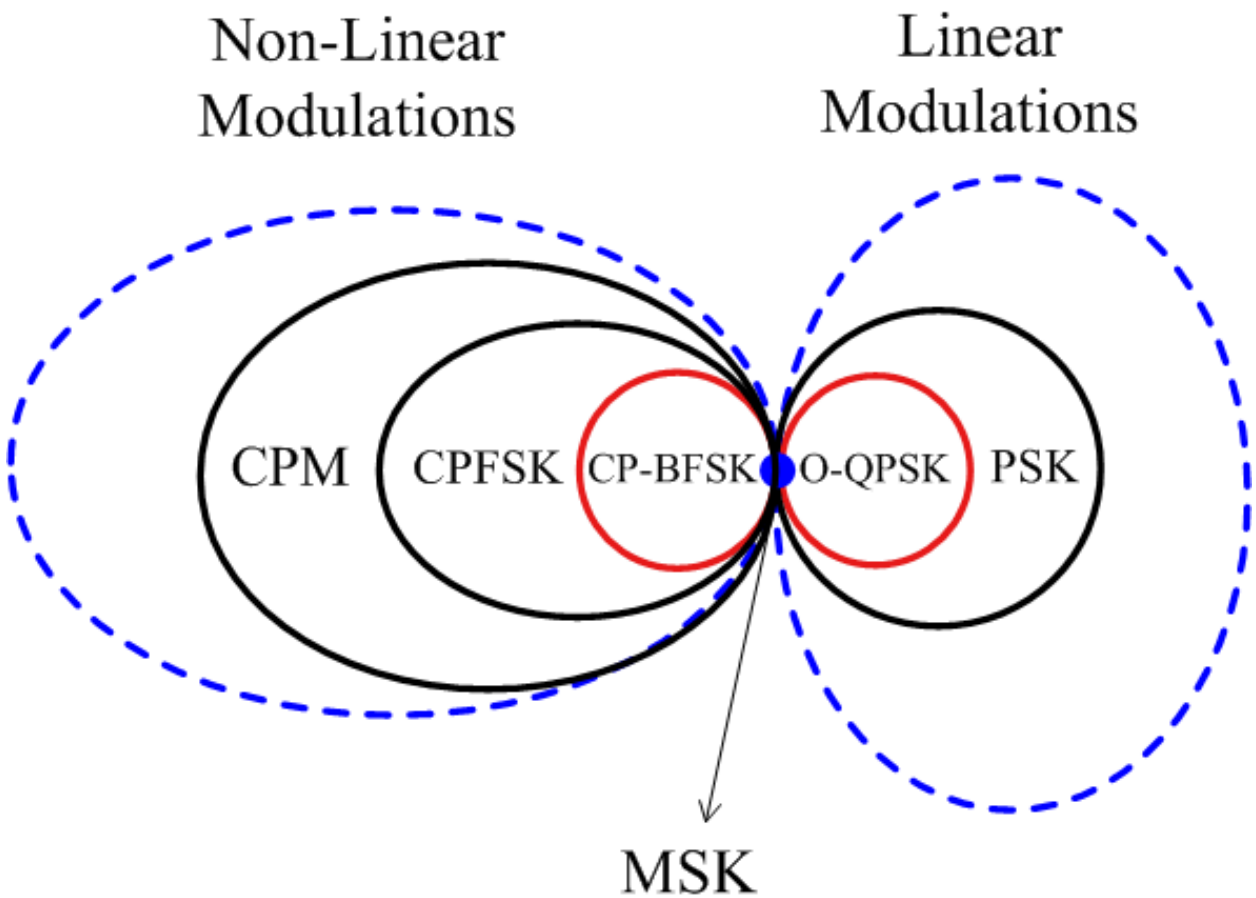
Minimum Shift Keying (MSK)

2FSK com fase contínua, $h = 0.5$, p retangular e símbolos $b[n]$ é equivalente a OQPSK com $p(t) = \sin(\frac{\pi t}{2T})$ e símbolos

$$a_i[n] = \begin{cases} -a_i[n-1] \text{ se } b[n] \neq b[n-1], n \text{ ímpar} \\ a_i[n-1] \text{ caso contrário} \end{cases}$$

$$a_q[n] = \begin{cases} -a_q[n-1] \text{ se } b[n] \neq b[n-1], n \text{ par} \\ a_q[n-1] \text{ caso contrário} \end{cases}$$

A esse caso especial de FSK (e de OQPSK) dá-se o nome MSK.

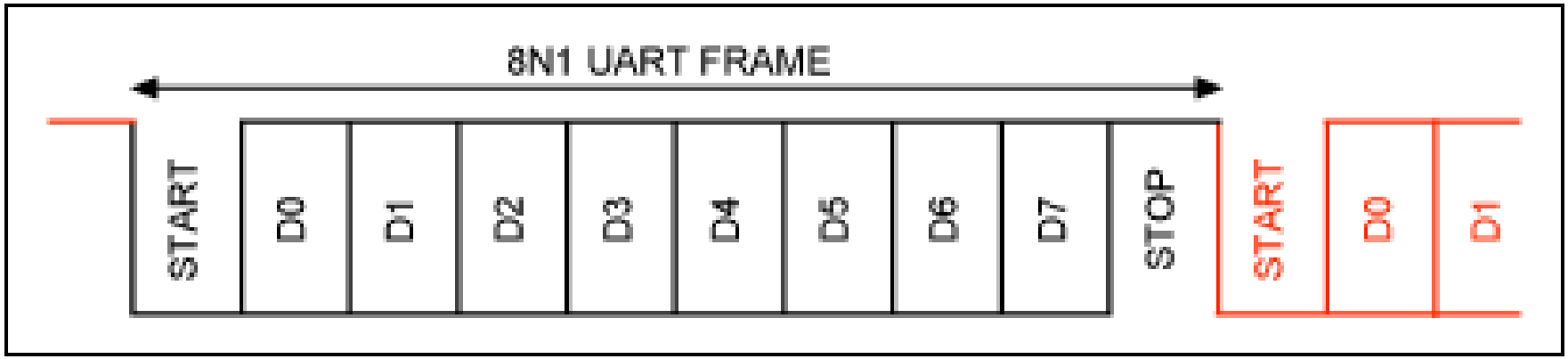


Chaudhari, *Minimum Shift Keying (MSK) – A Tutorial*, obtido de dsprelated.com.

Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART)

Imagine41, *U.S. Robotics 56K external modem*, obtido de imagine41.com.

Usado para comunicação entre o modem de linha telefônica e o computador.

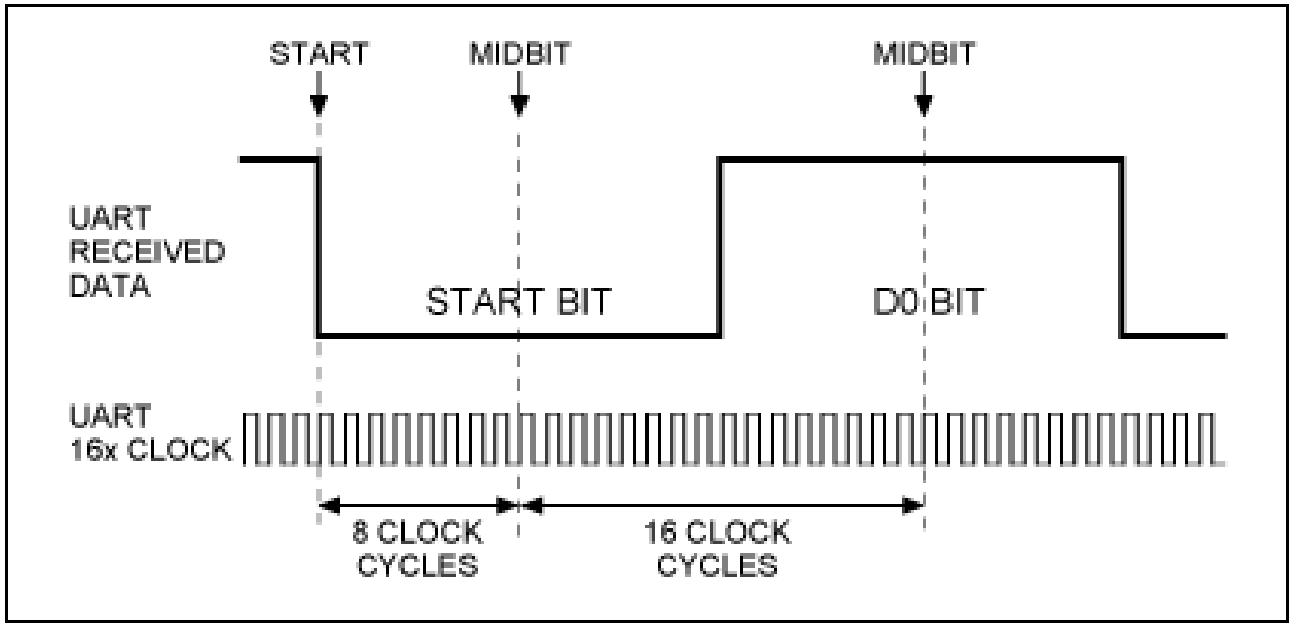


Maxim, *Determining Clock Accuracy Requirements for UART Communications*, obtido de maximintegrated.com.

Sinal digital pode ser visto como uma modulação PAM OOK com pulsos retangulares no domínio do tempo.

Ou seja, ineficiente para passar por um canal com banda limitada!

Para sincronizar o sinal no receptor, utiliza-se um relógio mais rápido que a taxa de transmissão e localiza-se a metade do pulso a partir da primeira queda de tensão do quadro (no *start bit*).



Maxim, *Determining Clock Accuracy Requirements for UART Communications*, obtido de maximintegrated.com.

UART: tolerância a erro de clock

Para amostrar no centro do bit:

$$10 \cdot \Delta T \leq 0.5 T_{\text{bit}}$$

$$\frac{|\Delta T|}{T_{\text{bit}}} \leq 0.05 \approx 5\%$$

- 5%: limite teórico, com oversampling tendendo a infinito.
- Em 16x, a tolerância prática é menor pela menor precisão temporal.

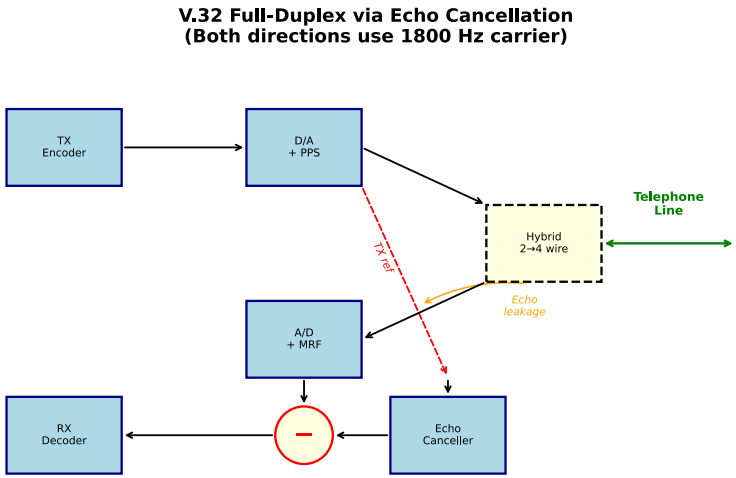
Breve histórico dos modems de linha telefônica

- **V.21** (1964, 300 bit/s): 2FSK simples, ainda no regime “um bit por símbolo”.
- **V.22** (1980, 1.2 kbit/s): salto de eficiência espectral com 600 baud e 2 bits por símbolo.
- **V.32** (1984, até 9.6 kbit/s): cancelamento de eco + **TCM** bidimensional, rendendo cerca de **3.6 dB** de ganho de codificação.
- **V.32bis** (1991, 14.4 kbit/s): mesma arquitetura básica, mas com expansão da constelação para subir a taxa mantendo **2400 baud**.
- **V.34** (1994/1998, até 33.6 kbit/s): baud variável, probing, preênfase, shell mapping e um pré-codificador não linear acoplado ao Trellis.
- **V.90** (1998, 56 kbit/s downstream): o salto final veio do PCM digital, não de um canal analógico “melhor”.

V.21 → V.22: o primeiro salto real

- **V.21:** 300 baud, 1 bit por símbolo, 2FSK.
- **V.22:** 600 baud, 2 bits por símbolo, 4-DPSK, ainda em *full-duplex* por FDM.
- Conta da taxa já mostra o salto: $300 \times 1 = 300$ bit/s → $600 \times 2 = 1200$ bit/s.
- O ganho veio principalmente de **dobrar a taxa simbólica** e usar uma modulação em quadratura mais eficiente em banda que FSK.
- No V.21, o 2FSK fazia sentido pela simplicidade; no V.22, já valia usar um modem mais complexo para ganhar eficiência espectral.
- O V.22bis depois amplia a constelação para 16-QAM, mas a ruptura conceitual principal já tinha acontecido no V.22.

V.32 e V.32bis: a banda deixou de ser dividida



- **V.22:** cada direção ocupava só uma parte da voz por FDM.
- **V.32:** o cancelador de eco permite TX e RX simultâneos sobre praticamente toda a banda útil, e o **TCM** introduz cerca de **3.6 dB** de ganho de codificação.
- **V.32bis:** mantém os mesmos **2400 baud** e a mesma ideia de TCM, mas amplia a constelação para chegar a **14.4 kbit/s**.

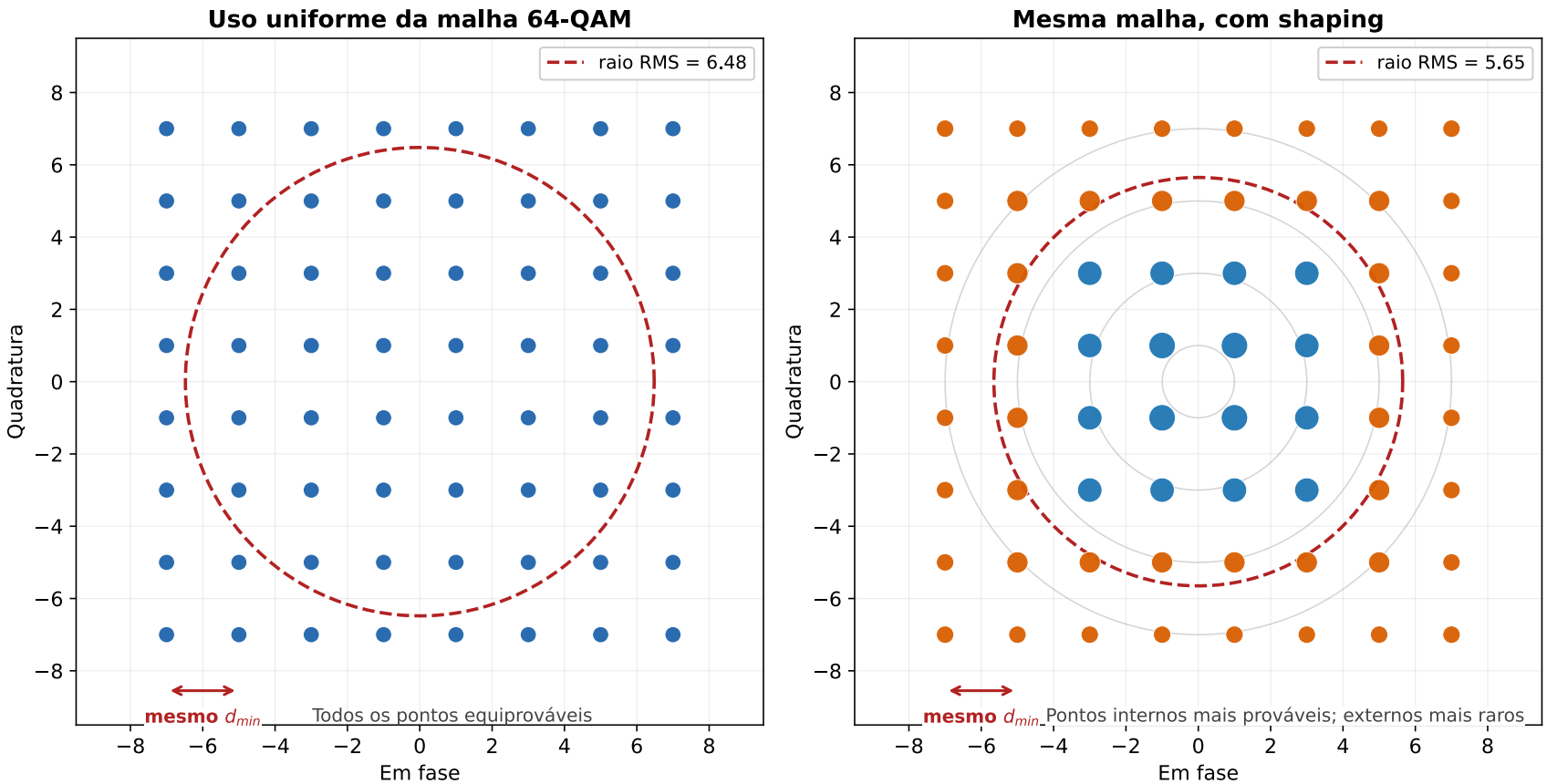
Fotos de cabeamento telefônico: Guilherme Poletto, fevereiro de 2026.

Por que não bastava aumentar a potência?

- Muitos pares compartilham o mesmo cabo: aumentar demais a potência eleva a diafonia (*cross-talk*) nos pares vizinhos.
- Por isso os últimos kb/s não vieram de “gritar mais alto”, e sim de ganhar margem em dB com codificação, shaping, equalização e uso mais inteligente da banda.

V.34: não era “só aumentar a QAM”

- O canal telefônico analógico já estava perto do limite: não dava para subir taxa só com mais potência ou mais pontos na constelação.
- O salto do V.32bis para o V.34 veio da combinação de **mais baud**, **ganho de codificação** e **ganho de shaping**.
- Em outras palavras: foi preciso otimizar ao mesmo tempo **a geometria da constelação**, **a sequência dos símbolos** e **a resposta do canal**.



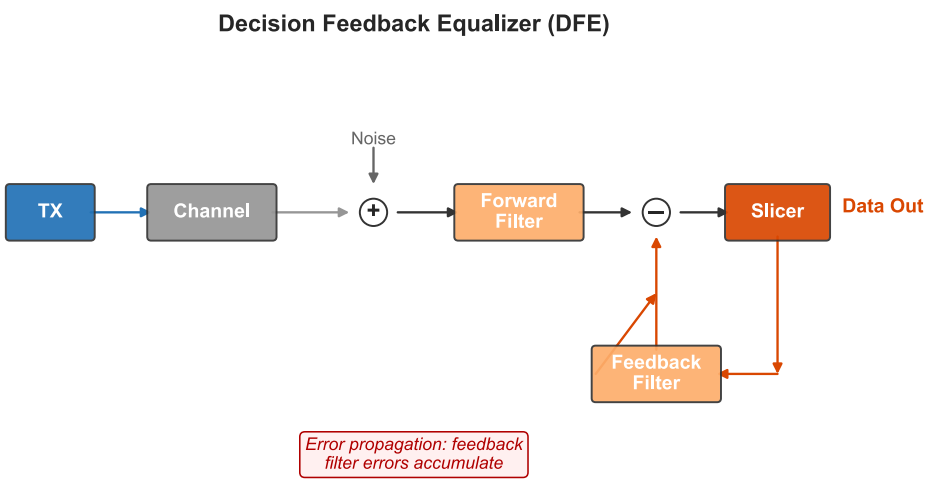
Mesmo d_{min} nos dois painéis; o ganho vem da redução da energia média.

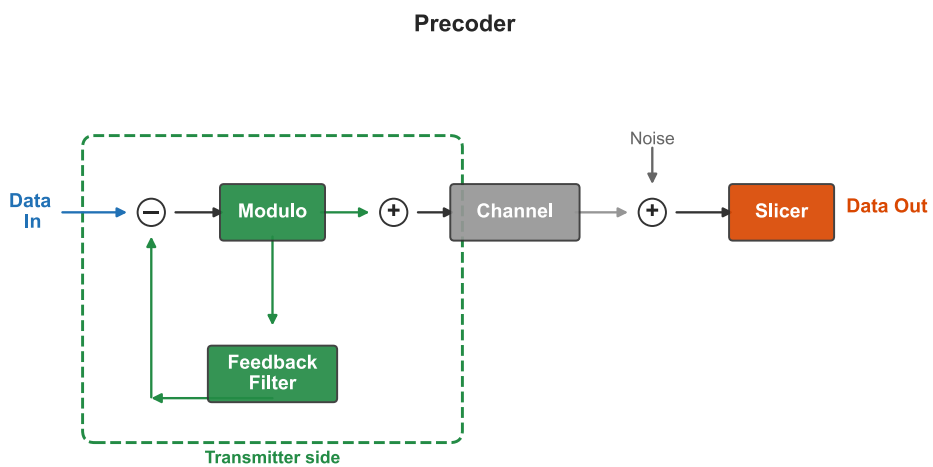
Intuição 2D: no V.34 real, o shell mapping escolhe sequências de anéis em 8D.

Shell Mapping

- Ideia central: escolher pontos **mais internos** com maior frequência e deixar os pontos externos mais raros.
- Assim, a potência média cai sem reduzir a distância mínima entre vizinhos.
- Esse *shaping gain* rende cerca de **0.8 dB** no V.34, porque a norma limita a expansão da constelação a cerca de **25%**; o teto teórico seria **1.53 dB**.

Pré-codificação não linear: combater ISI sem destruir o shaping





Precoding moves the feedback filter to the transmitter, eliminating error propagation at the receiver.

- Num DFE (Decision Feedback Equalizer) comum, decisões erradas no receptor entram no laço de realimentação e podem contaminar as próximas decisões.
- O V.34 usa um **pré-codificador não linear** em malha de realimentação com o codificador Trellis 4D, historicamente ligado à linhagem THP/LTF, mas implementado na norma como uma arquitetura acoplada ao mapper/trellis.

Baud rate adaptativo

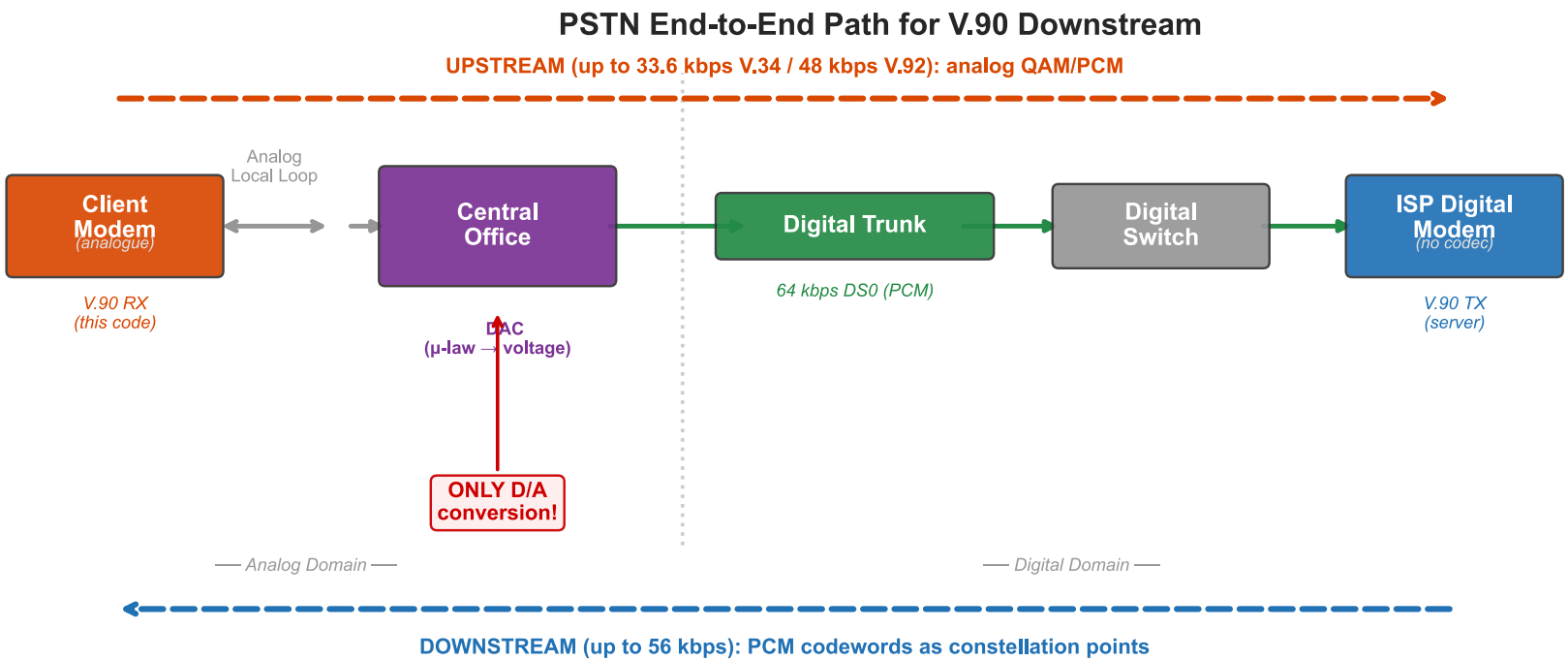
- Ao contrário do V.32bis, que fica fixo em **2400 baud**, o V.34 testa a linha e escolhe a taxa simbólica mais alta que ainda deixa margem suficiente.
- A norma permite vários valores de baud; em linhas boas, o modem pode chegar ao teto de **3429 baud**.
- Então o salto do V.34 tem duas partes: **mais símbolos por segundo** e **mais bits por símbolo**.

Conta de padaria: por que 33.6 kb/s cabem

- Linha telefônica boa: **SNR 34 dB**
- Alvo do V.34: $\frac{33600}{3429} \approx 9.8$ bits/símbolo
- Aproximação: $\mathrm{SNR}_{\mathrm{req,dB}} \approx 10 \log_{10}\left(2^b - 1\right) + \Gamma_{\mathrm{dB}}$.

sem cod./shaping ($\Gamma_{\mathrm{dB}} \approx 8.8$): 38.3 dB
com ganho do V.32/V.32bis (3.6 dB): 34.7 dB
com ganhos extras do V.34 (1.4 dB): 33.3 dB

- Conclusão: **33.6 kbit/s** só começa a caber em linha típica quando entram os ganhos extras do **V.34**.


PSTN End-to-End Path for V.90 Downstream
UPSTREAM (up to 33.6 kbps V.34 / 48 kbps V.92): analog QAM/PCM
Analog
Local Loop
Client
Modem
(analogue)
V.90 RX
(this code)
Central
Office
DAC
(μ-law → voltage)
ONLY D/A
conversion!
Digital Trunk
64 kbps DS0 (PCM)
Digital
Switch
ISP Digital
Modem
(no codec)
V.90 TX
(server)
Analog Domain
Digital Domain
DOWNSTREAM (up to 56 kbps): PCM codewords as constellation points

V.90: o último salto não foi analógico

- O *downstream* explora a assimetria da rede: do provedor até a central o caminho já é digital/PCM.
- O servidor faz uma forma de **PAM** sobre os níveis quantizados da G.711; o cliente ainda enxerga uma forma de onda analógica depois do DAC da central.
- O teto ingênuo seria $8000 \times 8 = 64$ kbit/s, mas vários níveis precisam ser descartados por potência, distância mínima e impairments digitais.
- Por isso a norma chega a **56 kbit/s downstream**, enquanto o retorno continua essencialmente no mundo V.34.

Por que implementar justamente o V.21?

- Porque ele é o ponto de entrada mais simples para entender um modem completo: modulação, demodulação, sincronismo, framing e interface com a linha.
- E ele não é “só uma curiosidade histórica”: os sinais **CM/JM** da negociação **V.8** usam modulação **V.21** a **300 bit/s**, antes de sessões **V.32**, **V.34** ou **V.90**.
- Ou seja, mesmo os modems mais avançados ainda dependem dessa base no começo da chamada.
- Implementar o V.21 primeiro é aprender o alicerce sobre o qual os protocolos posteriores foram construídos.

Prática: Implementação de um modem V.21

- Modulação 2FSK a uma taxa de 300 símbolos por segundo, em ambas as direções.
- Quem faz a chamada telefônica transmite bits zero (“espaço”) na frequência de 1180 Hz, e transmite bits um (“marca”) na frequência de 980 Hz.
- Quem atende a chamada telefônica transmite bits zero (“espaço”) na frequência de 1850 Hz, e transmite bits um (“marca”) na frequência de 1650 Hz.

Fator de modulação:

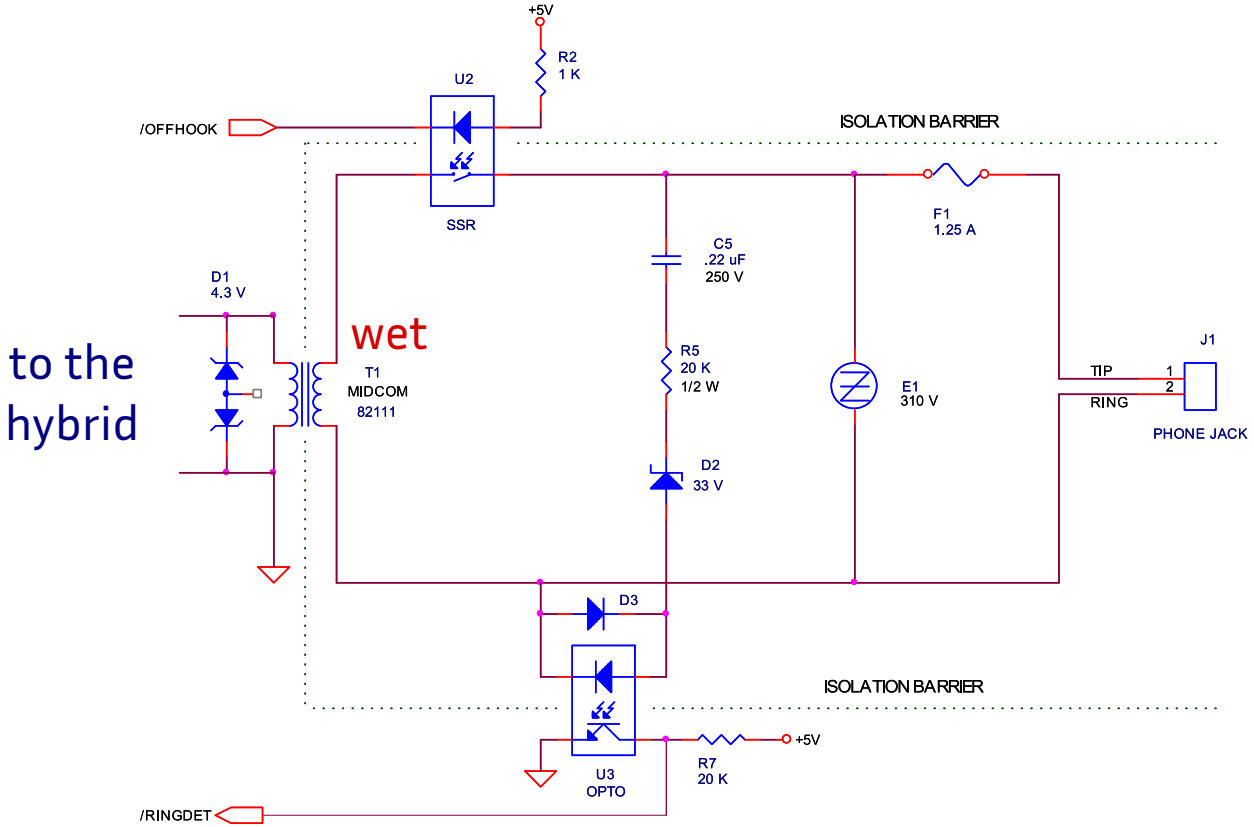
$$h = \frac{1180 - 980}{300} = \frac{1850 - 1650}{300} = \frac{200}{300} \approx 0.67$$

Até aqui, discutimos **como codificar bits em sinais**.

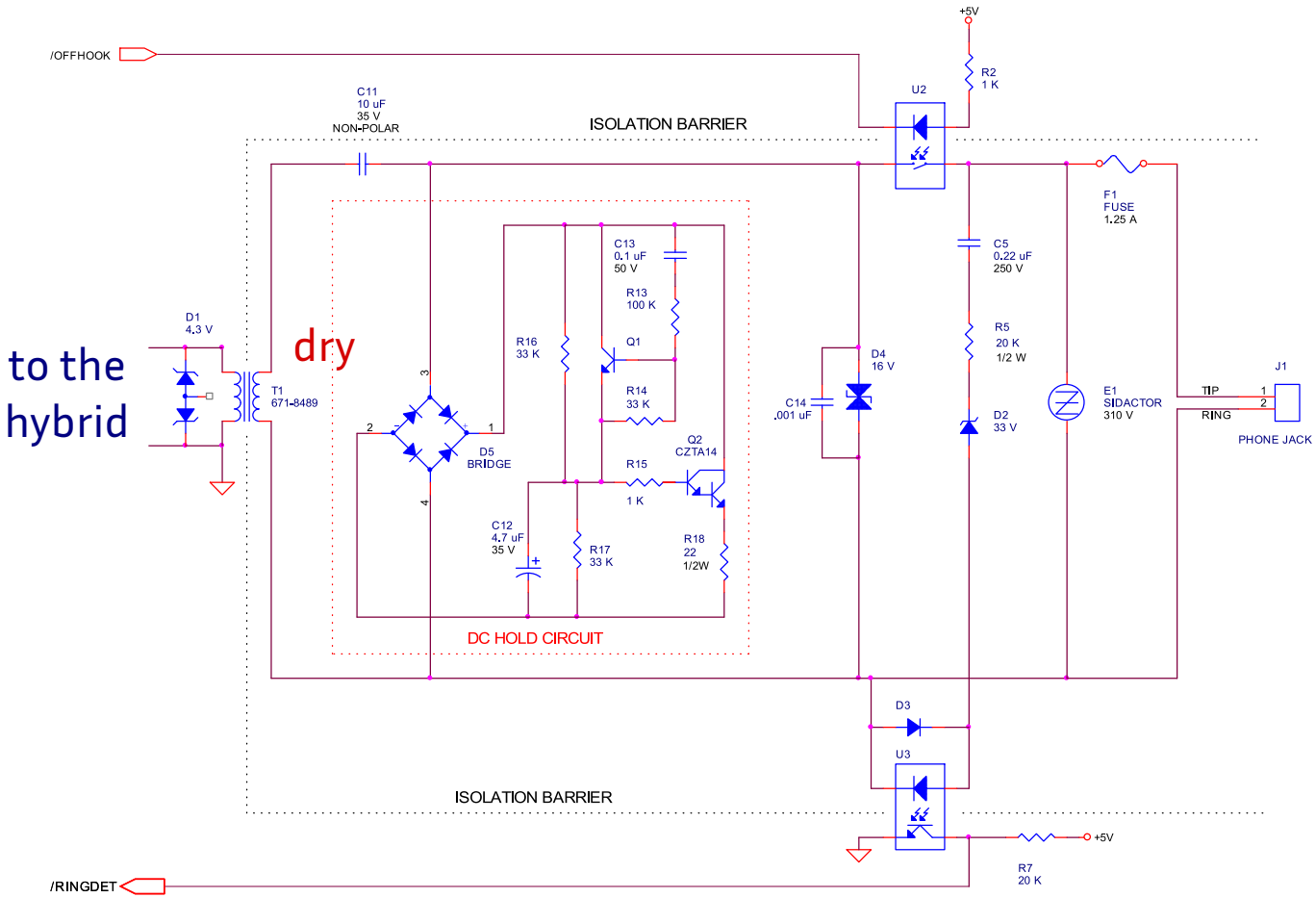
Para que um modem de linha telefônica funcione de verdade, ainda faltam três perguntas:

- Como acoplar o circuito eletrônico à linha com segurança e isolação?
- Como transmitir e receber ao mesmo tempo no mesmo par metálico?
- O que acontece quando a impedância da linha real não é exatamente a que gostaríamos?

Hardware de um modem de linha telefônica

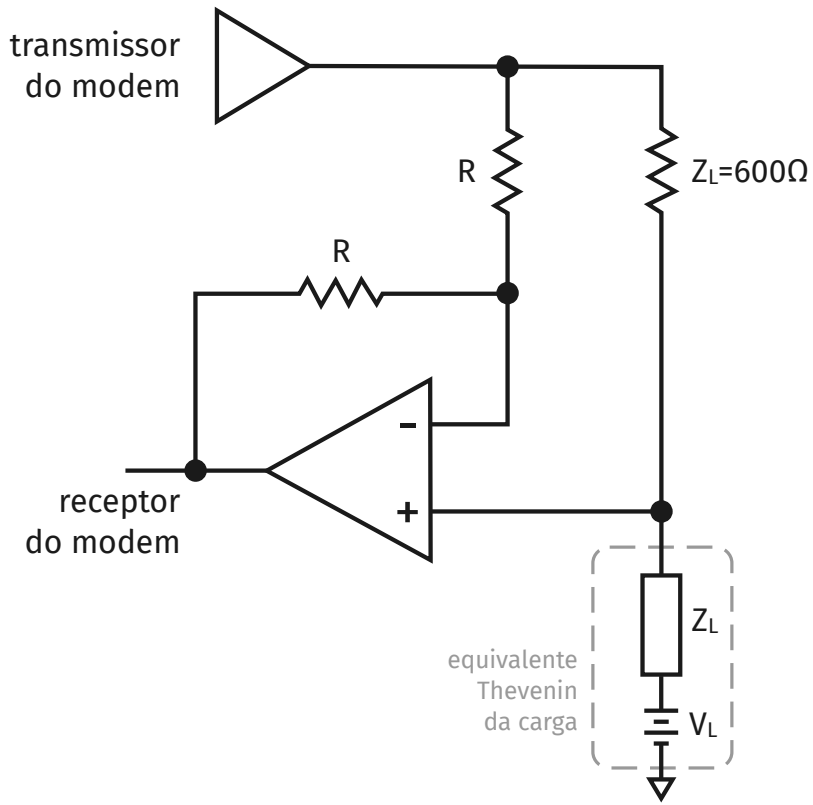


Adaptado de Randolph Telecom, *Transformer-based phone line interfaces*, obtido de randolph-telecom.com.

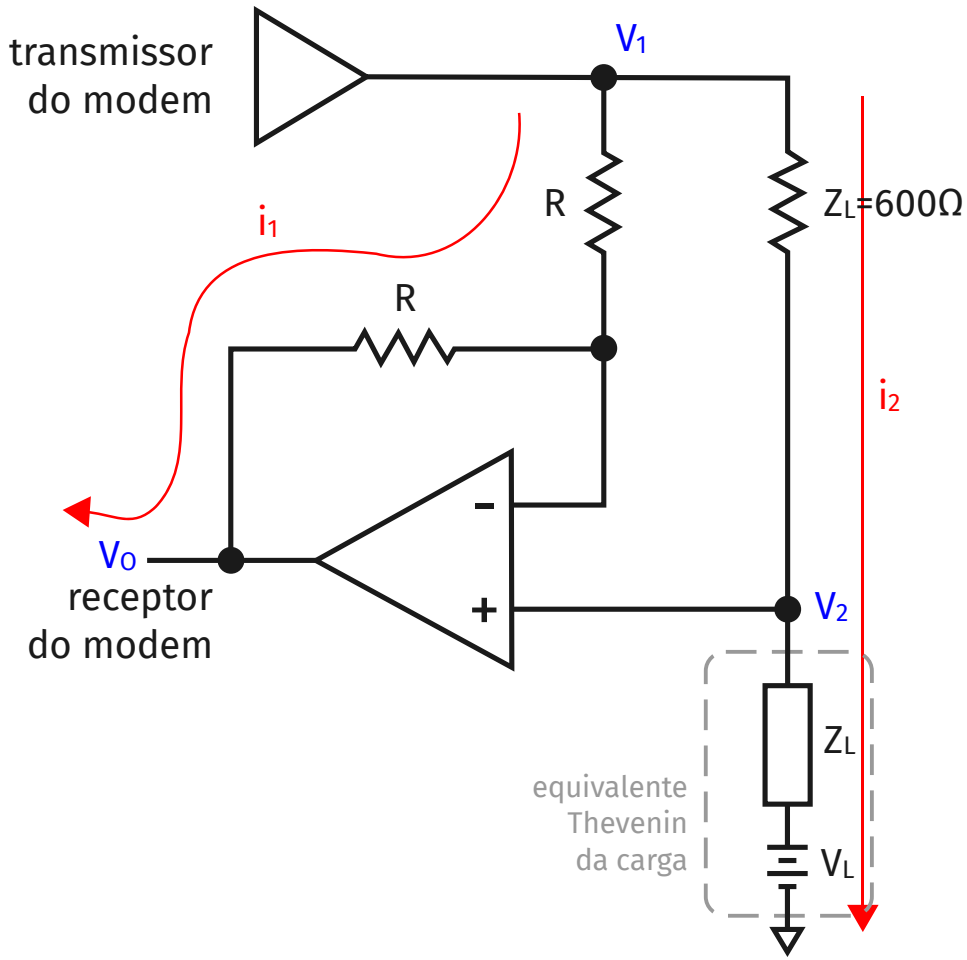


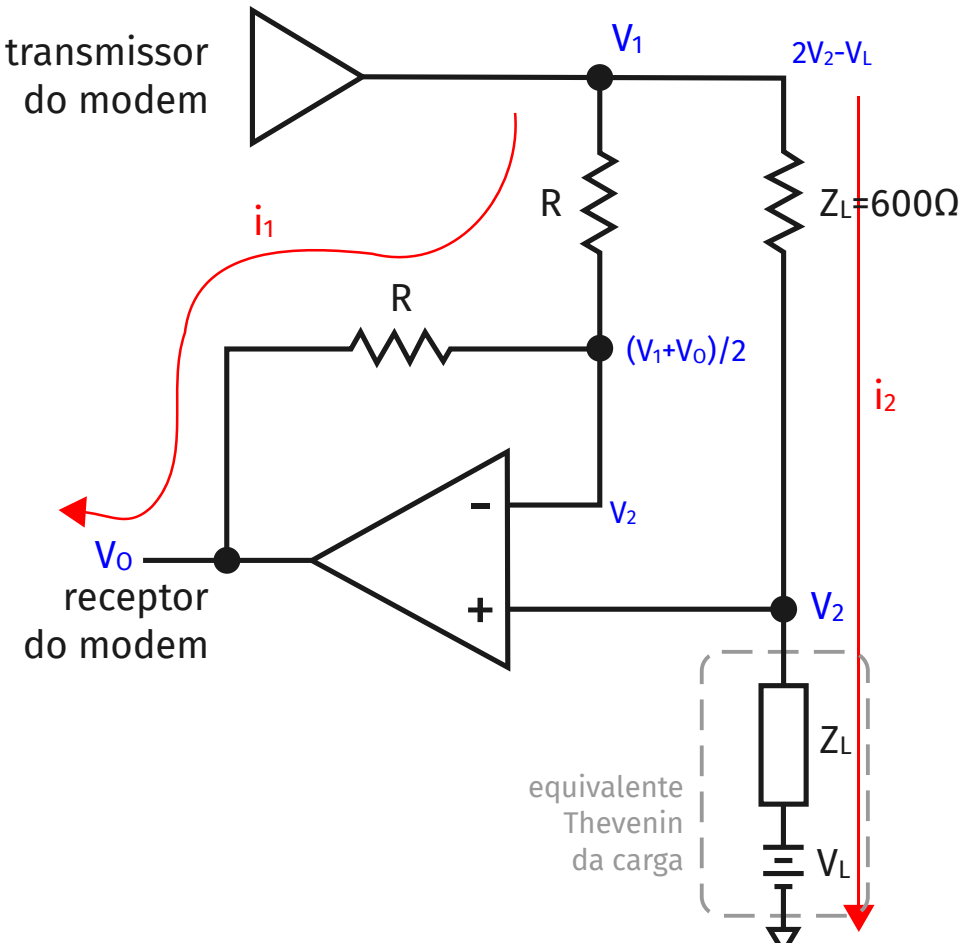
Adaptado de Randolph Telecom, *Transformer-based phone line interfaces*, obtido de randolph-telecom.com.

Híbrido



Adaptado de National Semiconductor, *Optimal hybrid design*, obtido de bitsavers.trailing-edge.com.

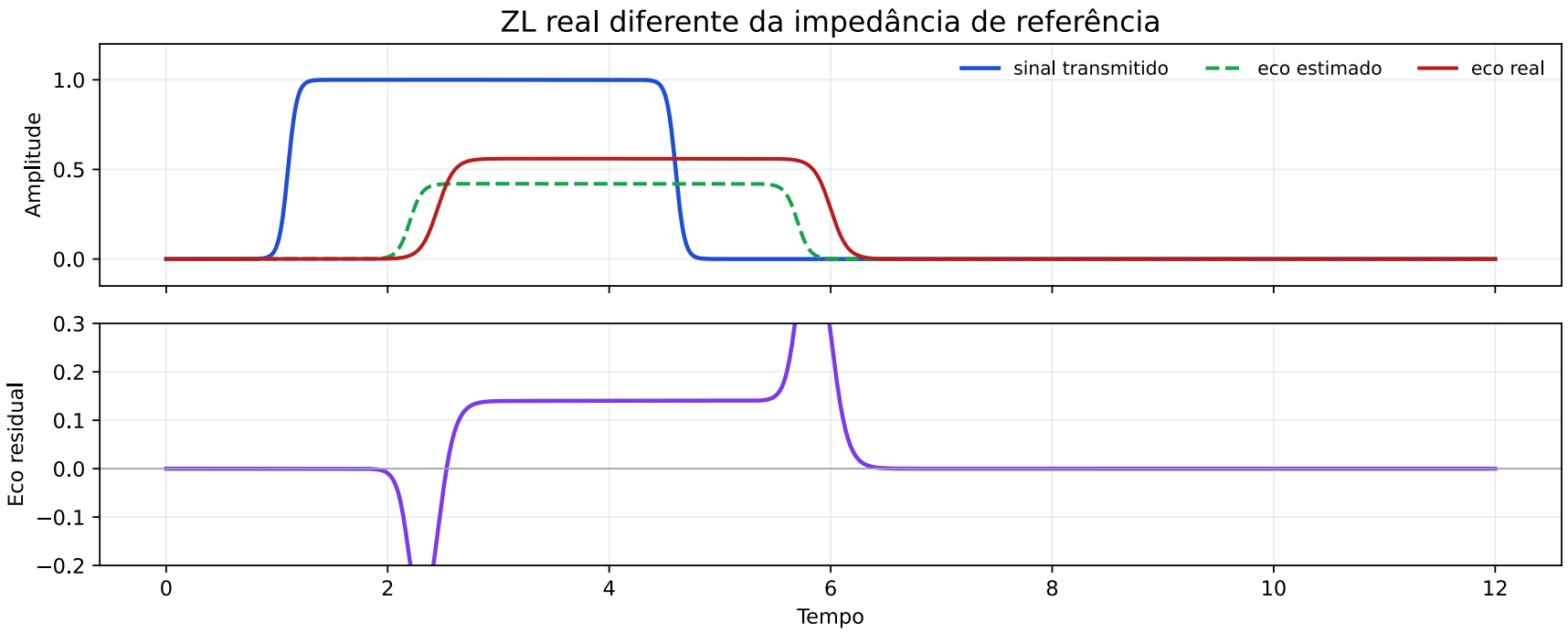

transmissor
do modem
V1
R
ZL=600Ω
i1
R
i2
-
+
VO
receptor
do modem
V2
ZL
equivalente
Thevenin
da carga
VL



$$V_1 = 2V_2 - V_L \Leftrightarrow 2V_2 = V_1 + V_L$$

$$V_2 = \frac{V_1 + V_O}{2} \Leftrightarrow V_O = 2V_2 - V_1$$

$$V_O = V_L$$


ZL real diferente da impedância de referência
sinal transmitido
eco estimado
eco real
Amplitude
1.0
0.5
0.0
Eco residual
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
0
2
4
6
8
10
12
Tempo

Limitações do híbrido na prática

- Se Z_L real for diferente da impedância de referência usada no híbrido, o cancelamento deixa um eco residual.
- Esse eco atrapalha a recepção simultânea em sistemas *full-duplex*.
- Modems mais avançados, como V.32 e V.34, usam *echo cancellation* adaptativo para reduzir esse problema.

De volta à teoria de linhas de transmissão

Substituindo a solução

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{\gamma z}$$

em

$$\frac{dV(z)}{dz} = -(R + j\omega L)I(z)$$

temos

$$-\gamma V_0^+ e^{-\gamma z} + \gamma V_0^- e^{\gamma z} = -(R + j\omega L)I(z)$$

$$V_0^+ e^{-\gamma z} - V_0^- e^{\gamma z} = \frac{R + j\omega L}{\gamma} I(z)$$

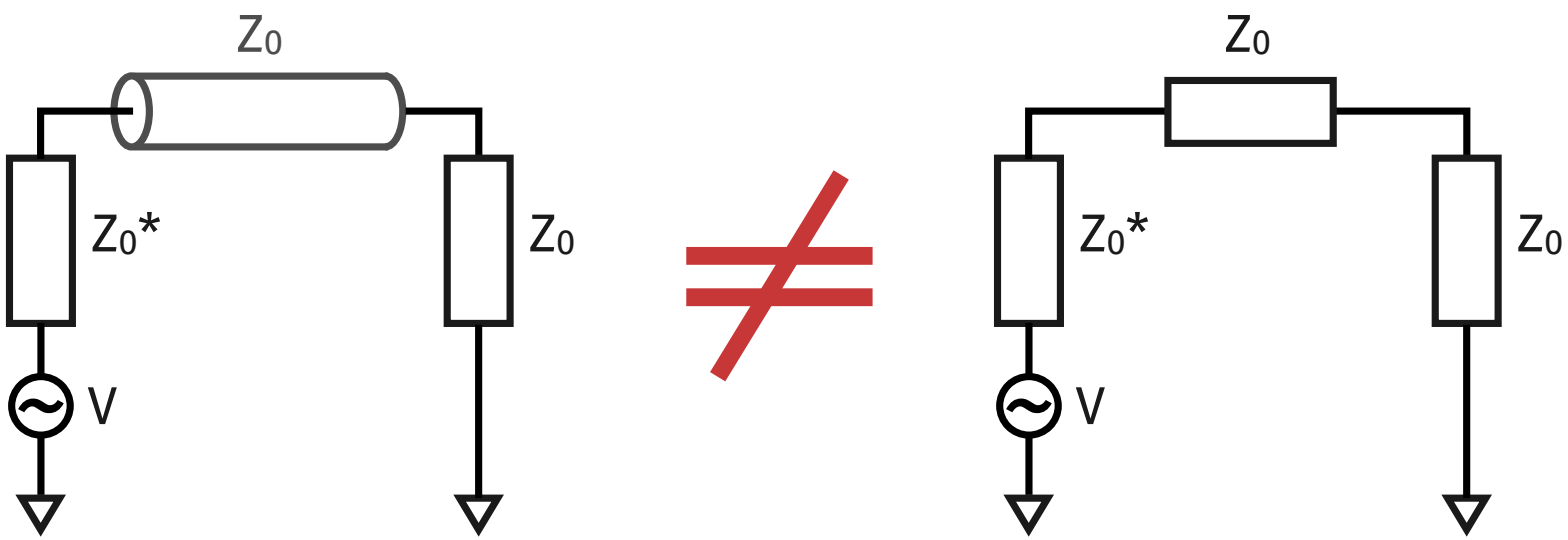
Identificamos

$$Z_0 = \frac{R + j\omega L}{\gamma} = \frac{R + j\omega L}{\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

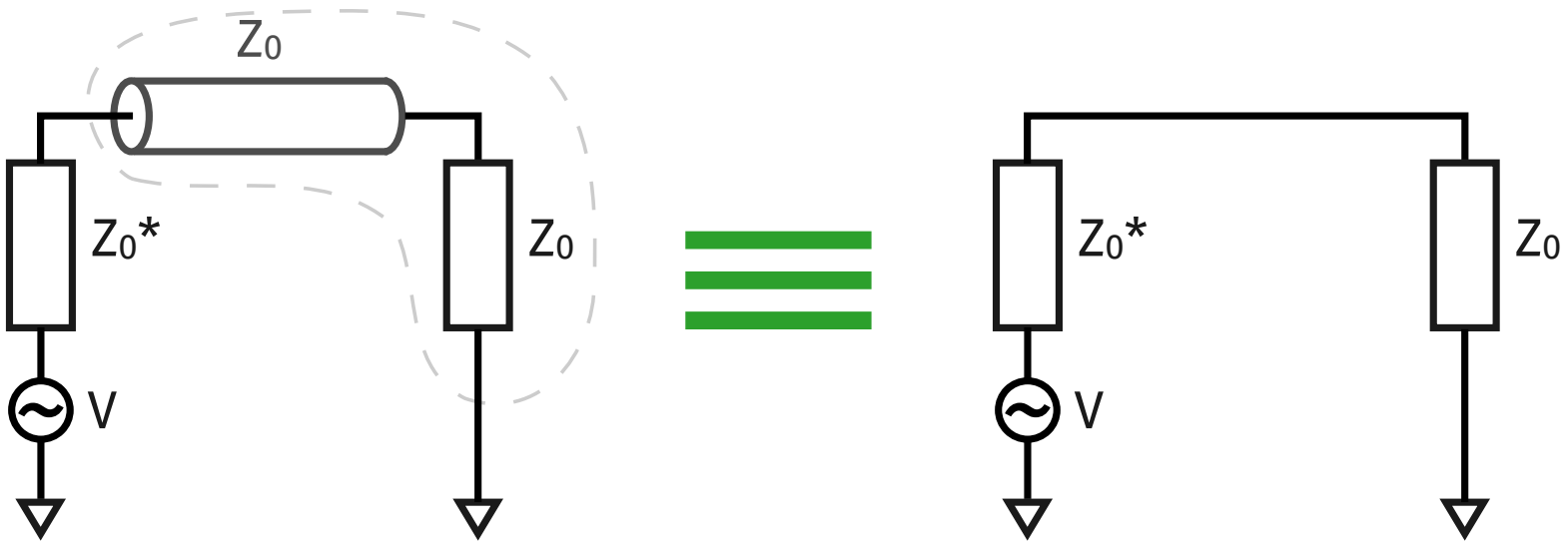
O que significa Z_0?

- Posso trocar uma linha de transmissão com impedância característica Z_0 por um equivalente Thevenin de impedância Z_0? **Não!**



O que significa Z_0?

- Posso trocar uma linha de transmissão com impedância característica Z_0 terminada com uma carga de impedância Z_0 por um equivalente Thevenin de impedância Z_0? **Sim**



O que acontece se a carga não for igual a Z_0?

- A impedância vista na entrada da linha deixa de ser apenas Z_0.
- Ela passa a depender de **duas coisas**: da impedância característica da linha e da impedância da carga na outra extremidade.
- Diz-se então que a linha pode atuar como um **transformador de impedância**.
- Às vezes isso atrapalha, porque produz reflexões; em outros casos pode ser útil e até desejado.
- Essa ideia voltará quando estudarmos casamento de impedância e antenas.

Reflexões na carga

$$\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

- Carga casada: $Z_L = Z_0 \Rightarrow \Gamma = 0$
- Circuito aberto: $Z_L \to \infty \Rightarrow \Gamma = +1$
- Curto-circuito: $Z_L = 0 \Rightarrow \Gamma = -1$

$$\mathrm{VSWR} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

- Quanto menor $|\Gamma|$, melhor o casamento de impedância; isso será importante nas práticas com linhas, híbridos e antenas.

Problema: a impedância da linha telefônica não é bem padronizada

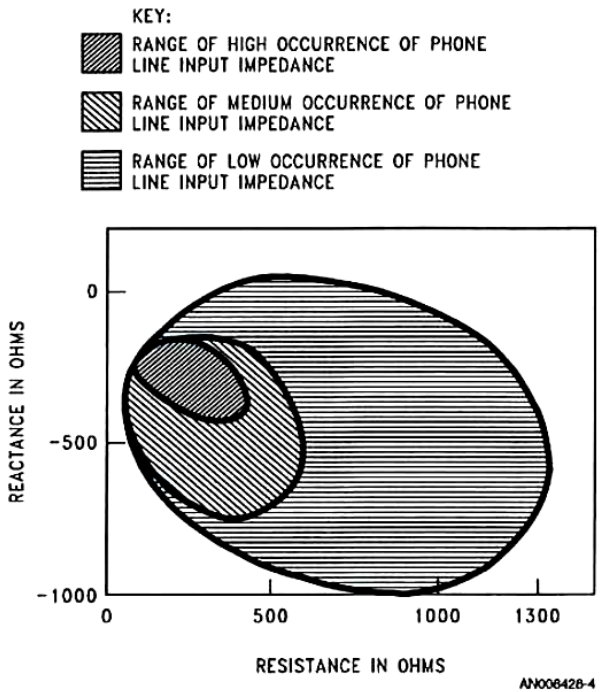


FIGURE 4. Input Impedance of Phone Line at 3 kHz

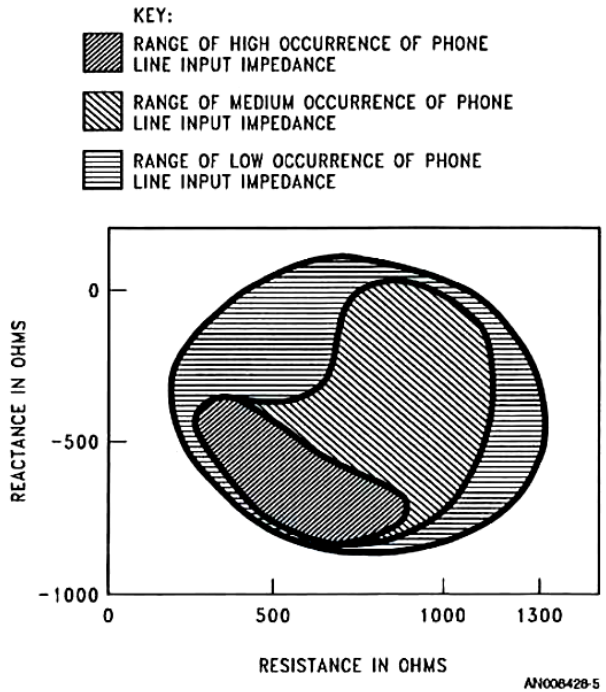


FIGURE 5. Input Impedance of Phone Line at 1 kHz

National Semiconductor, *Optimal hybrid design*, obtido de bitsavers.trailing-edge.com.

National Semiconductor, *Optimal hybrid design*, disponível em bitsavers.trailing-edge.com, apresenta uma abordagem para projetar um híbrido que funciona da melhor maneira possível para um intervalo de impedâncias Z_L.

Conclusão

- Começamos com os limites fundamentais: ruído, SNR e capacidade.
- Depois vimos como diferentes modulações trocam **eficiência espectral**, **robustez** e **complexidade**.
- Na telefonia, os saltos históricos vieram de ideias cada vez mais sofisticadas: cancelamento de eco, codificação, shaping, precoding e uso assimétrico da rede.
- Por fim, voltamos ao mundo físico: linha, híbrido, reflexões e impedância também fazem parte do problema.
- As práticas vão justamente costurar essas duas visões: **DSP + circuito + canal real**.